



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY

DEPARTMENT OF MICROELECTRONICS

UV-LED OSVITOVÁ JEDNOTKA PRO VÝROBU PLOŠNÝCH SPOJŮ

UV-LED LIGHTING UNIT FOR THE PRODUCTION OF PRINTED CIRCUIT BOARDS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Adam Kováč

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.

BRNO 2025

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Mikroelektronika a technologie**

Ústav mikroelektroniky

Student: Adam Kováč

ID: 240640

Ročník: 3

Akademický rok: 2024/25

NÁZEV TÉMATU:

UV-LED osvitová jednotka pro výrobu plošných spojů

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Nastudujte problematiku expozice fotorezistů a osvětlovacích zdrojů pro výrobu plošných spojů. Podrobně se zaměřte na možnosti použití UV-LED a porovnejte možnosti expozice při použití světelných zdrojů UV-LED a standardních zdrojů s výbojkami.

Na základě získaných znalostí vyberte vhodné UV-LED a navrhnete osvitovou jednotku pro prototypovou výrobu plošných spojů. Intenzita osvitu bude měřena fotodetektořem s fotodiodou a regulována na konstantní hodnotu pomocí PWM.

Časování osvitu bude oddělené a nebude součástí osvitové jednotky.

Ověřte proveditelnost návrhu a funkčnost nejdůležitějších částí navrženého zařízení.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Podle pokynů vedoucího práce.

Termín zadání: 10.2.2025

Termín odevzdání: 5.6.2025

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.

doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D.

předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Bakalárska práca je zameraná na návrh a realizáciu UV LED osvetľovacej jednotky, určenej pre prototypovú výrobu dosiek plošných spojov (DPS) pomocou fotocesty. Návrh je rozdelený do viacerých častí. Zahŕňa výber vhodných UV LED a následnú realizáciu svetelného zdroja, návrh LED budiča zabezpečujúceho napájanie LED konštantným prúdom, ako aj návrh regulácie intenzity jasú na konštantnú hodnotu. V poslednom kroku je vytvorený 3D model konštrukcie zariadenia pomocou CAD softvéru.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

UV svetlo, Fotorezist, DPS, Fotocesta, LED, LED budič, Fotodióda, Mikrokontrolér, PWM

ABSTRACT

The bachelor's thesis focuses on the design and implementation of a UV LED exposure unit intended for prototype production of printed circuit boards (PCB) using UV resist photolithography method. The design is divided into several parts. It includes the selection of suitable UV LEDs and the subsequent implementation of the light source, the design of an LED driver to supply the LEDs with a constant current, as well as the design of brightness regulation to maintain a constant light intensity. In the final stage, a 3D model of the device structure is created using CAD software.

KEYWORDS

UV light, Photoresist, PCB, UV resist photolithography method, LED, LED driver, Photodiode, Microcontroller, PWM

KOVÁČ, Adam. *UV-LED osvitová jednotka pro výrobu plošných spojů*. Bakalárska práca. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, 2025. Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.

Vyhlásenie autora o pôvodnosti diela

Meno a priezvisko autora: Adam Kováč
VUT ID autora: 240640
Typ práce: Bakalárska práca
Akademický rok: 2024/25
Téma závěrečnéj práce: UV-LED osvitová jednotka pro výrobu plošných spojů

Vyhlasujem, že svoju záverečnú prácu som vypracoval samostatne pod vedením vedúcej/cého záverečnej práce, s využitím odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov, ktoré sú všetky citované v práci a uvedené v zozname literatúry na konci práce.

Ako autor uvedenej záverečnej práce ďalej vyhlasujem, že v súvislosti s vytvorením tejto záverečnej práce som neporušil autorské práva tretích osôb, najmä som nezasiahol nedovoleným spôsobom do cudzích autorských práv osobnostných a/alebo majetkových a som si plne vedomý následkov porušenia ustanovenia § 11 a nasledujúcich autorského zákona Českej republiky č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov, vrátane možných trestnoprávných dôsledkov vyplývajúcich z ustanovenia časti druhej, hlavy VI. diel 4 Trestného zákonníka Českej republiky č. 40/2009 Sb.

Brno
.....
podpis autora*

*Autor podpisuje iba v tlačenej verzii.

POĎAKOVANIE

Týmto by som chcel poďakovať vedúcemu bakalárskej práce pánovi Prof. Ing. Jaroslavu Bouškovi, CSc , za vedenie a rady pri spracovaní práce, a tiež pánovi Ing. Alexandru Otáhalovi, PhD, za pomoc a rady pri spájkovaní DPS.

Obsah

Úvod	11
1 Problematika Fotorezistu	12
1.1 Fotolitografia	12
1.2 Fotorezist	12
1.3 Expozícia fotorezistu	13
2 Problematika UV LED	14
2.1 Svetlo	14
2.1.1 Vznik UV svetla	14
2.2 Princíp LED	15
2.2.1 Materiály LED	16
2.3 Konštrukcia LED	17
2.3.1 Puzdro DIP	17
2.3.2 Puzdro SMD	18
2.3.3 COB - Chip on Board	19
2.4 Dôležité parametre LED	20
2.5 Napájanie LED	22
2.5.1 Zapojenie s predradným rezistorom	22
2.5.2 Znižujúci menič napätia - Buck	23
2.5.3 Zvyšujúci menič napätia - Boost	24
2.6 Porovnanie UV svetelných zdrojov	25
2.6.1 Vysokotlaková Ortuťová výbojka	25
3 Návrh osvetľovacej jednotky	27
3.1 Návrh UV svetelného zdroja	28
3.1.1 Možnosti výberu UV LED	28
3.1.2 Výber UV LED	28
3.1.3 Rozmiestnenie UV LED na DPS	29
3.1.4 Výpočty parametrov svetelného zdroja	30
3.2 Tepelný management LED	31
3.2.1 Výber DPS	32
3.2.2 Návrh DPS	32
3.3 Realizácia a testovanie svetelného zdroja	33
3.3.1 Osadenie LED	33
3.3.2 Testovanie LED	33
3.4 Výber napájania LED	34

3.5	Integrovaný obvod LT3966	36
3.6	Výpočet a výber súčiastok	38
3.7	Návrh regulácie jasů LED	42
3.7.1	Princíp a výber fotodiódy	42
3.7.2	Merací obvod s OZ	43
3.7.3	Mikrokontrolér a periférie	44
3.8	Napájanie zariadenia	46
3.9	Realizácia a testovanie zariadenia	47
Záver		51
Literatúra		52
Zoznam symbolov a skratiek		57
Zoznam príloh		58
A Schéma zapojenia UV svetelného zdroja		59
B Schéma zapojenia budiča LED		60
C Schéma zapojenia napájacieho zdroja		61
D DPS UV svetelného zdroja		62
E DPS pre LED budič a napájací zdroj		63
E.1	DPS pre LED budič	63
E.2	DPS napájacieho zdroja	63
F 3D modely		64
F.1	Konštrukcia UV svetelného zdroja	64
G Fotky výrobku		65
H Obsah elektronické prílohy		66

Zoznam obrázkov

1.1	Expozícia fotorezistu pri rôznej hrúbke vrstvy fotorezistu	13
2.1	Elektromagnetické spektrum	14
2.2	PN prechod	15
2.3	štruktúra PN prechodu UV LED	16
2.4	Konštrukčné prevedenie puzdra DIP	17
2.5	Konštrukčné prevedenie výkonovej v SMD puzdre	18
2.6	Štruktúra COB LED	19
2.7	Príklad VA charakteristiky LED	22
2.8	Schéma zapojenia znižujúceho meniča	23
2.9	Schéma zapojenia zvyšujúceho meniča	24
2.10	Spektrálne rozloženie výbojky	26
3.1	Bloková schéma osvetľovacej jednotky	27
3.2	Zvolená UV LED	28
3.3	Zrealizované zapojenie LED na DPS	29
3.4	Závislosť poklesu svetelného toku na teplote zvolenej LED	31
3.5	Štruktúra zvolenej DPS s hliníkovým jadrom	32
3.6	Zrealizované zapojenie LED na DPS	32
3.7	Usporiadanie vývodov IO LT3966	36
3.8	Schéma zapojenia zvyšujúceho meniča s LT3966	37
3.9	Príklad VA charakteristiky fotodiódy	42
3.10	Zapojenie fotodiódy pomocou TIA	44
3.11	Schéma zapojenia mikrokontroléru	45
3.12	Schéma zapojenia LDO	46
3.13	Zrealizovaná DPS v program EAGLE	47
3.14	Priebeh napätia - 1	48
3.15	Priebeh napätia - 2	48
3.16	Grafický priebeh závislosti poklesu jasů LED na čase	49
3.17	DPS vyrobená fotocestou	50
A.1	Schéma zapojenia UV svetelného zdroja	59
B.1	Schéma zapojenia budiča LED s mikrokontrolérom	60
C.1	Schéma zapojenia napájacieho zdroja	61
D.1	DPS UV svetelného zdroja	62
E.1	Zrealizovaná DPS v program EAGLE	63
E.2	DPS pre napájací zdroj	63
F.1	Konštrukcia UV svetelného zdroja	64
F.2	DPS pre napájací zdroj	64
G.1	Zrealizovaná UV LED osvetľovacia jednotka	65

Zoznam tabuliek

1.1	Porovnanie vlastností vybraných fotorezistov [4]	13
2.1	Prehľad materiálov pre vybrané farby LED [13]	16
2.2	Prehľad rozdelenia LED svetiel podľa príkonu [14]	17
2.3	Prehľad vybraných katalógových údajov UV LED modulu [23]	19
2.4	Porovnanie svetelných zdrojov vhodných na expozíciu fotorezistu [7]	25
3.1	Porovnanie vybraných UV LED [30]	28
3.2	Prehľad dôležitých parametrov zvolenej LED [31]	29
3.3	Prehľad vypočítaných parametrov svetelného zdroja	30
3.4	Prehľad parametrov a požiadaviek určených pre výber IO budiča	34
3.5	Porovnanie parametrov vybraných LED budičov [34][35][36][37]	35

Úvod

V súčasnej dobe je návrh a výroba elektrických zariadení neoddeliteľne spojená s využívaním dosiek plošných spojov (DPS). Napriek tomu, že v poslednej dobe sa stáva čoraz populárnejšia profesionálna výroba DPS, kde čínske firmy, akými sú napríklad JLCPCB a PCBWay, sú schopné vyrobiť profesionálnu kvalitu DPS, hlavnou výhodou prototypovej výroby je možnosť vyrobiť a následne otestovať prototyp DPS v krátkom čase a tak odhaliť prípadné nedostatky ešte predtým, než dôjde k odoslaniu dosky do profesionálnej výroby.

Hlavným cieľom tejto práce je návrh a následná realizácia osvetľovacej jednotky určenej pre prototypovú výrobu DPS pomocou fotocesty, pričom ako zdroj osvetlenia na expozíciu sa použijú UV LED. Prvá a druhá kapitola práce sú teoretické a sú určené na získanie informácií potrebných pre návrh praktickej časti zariadenia. Prvá časť práce bude venovaná problematike expozície fotorezistov, a to v zmysle ich princípu a rozdelenia podľa typov. Druhá časť práce sa bude zameriavať na UV LED, konkrétne na ich princíp, vznik samotného svetla a porovnanie rôznych konštrukčných usporiadaní LED. Následne budú porovnané s ostatnými svetelnými zdrojmi, ktoré je okrem UV LED tiež možné použiť na expozíciu. V nasledujúcej časti, ktorá je už praktická, bude na základe teoretických znalostí rozobratý podrobný návrh jednotlivých častí osvetľovacej jednotky, a to vrátane teoretických výpočtov a výberu vhodných súčiastok. Ako prvé budú zvolené vhodné UV LED, pomocou ktorých sa následne zrealizuje svetelný zdroj určený na samotnú expozíciu. Následne bude vybraný a navrhnutý vhodný spôsob napájania pre zrealizovaný svetelný zdroj. Ďalej, po návrhu schém, bude potrebné navrhnuť a následne osadiť dosku plošného spoja, pričom DPS bude nakreslená podľa schémy v programe EAGLE. Súčasťou konštrukcie zariadenia bude aj fotodióda, ktorá bude počas expozície fotocitlivej DPS merať intenzitu vyžarovaného svetla, a na základe nameranej hodnoty bude jas udržiavaný na konštantnej hodnote.

V poslednej časti práce bude overená celková funkčnosť návrhu jednotlivých častí zariadenia. Súčasťou bude aj test expozície s fotocitlivou DPS, v ktorom bude overená funkčnosť účelu zariadenia ako celku.

1 Problematika Fotorezistu

1.1 Fotolitografia

Fotolitografia je kľúčový proces, ktorý umožňuje prenos určitého obrazového vzoru z fotomasky na substrát, na ktorom je nanosená tenká vrstva z fotocitlivého materiálu (fotorezist). Vrstva fotocitlivého materiálu je počas expozície selektívne vystavená zdroju svetla s vhodnou vlnovou dĺžkou, čím umožňuje vytvorenie presného a detailného vzoru na substráte, ako je napríklad fotocitlivá DPS [1].

1.2 Fotorezist

Fotorezist je svetlocitlivý materiál, ktorý je schopný meniť svoje chemické vlastnosti pri vystavení zdroju UV svetla v určitom rozsahu vlnových dĺžok. Na odkrytých miestach, ktoré boli počas doby expozície vystavené UV svetlu, dochádza k fotochemickej reakcii v závislosti od použitého typu fotorezistu [2].

Pozitívny fotorezist

U pozitívneho fotorezistu dochádza k narúšaniu štruktúry naexponovaných častí. To spôsobí, že miesta, ktoré boli počas doby expozície vystavené UV svetlu, sa následne odplavia v roztoku vývojky, zatiaľ čo neexponované miesta ostávajú neporušené. Tieto miesta potom slúžia ako ochranná vrstva pri leptaní. Výsledný vzor na substráte má presne rovnaký tvar ako fotomaska [2].

Negatívny fotorezist

Negatívny fotorezist reaguje pri expozícii UV svetlom presne opačne ako pozitívny fotorezist. To znamená, že na miestach, ktoré boli vystavené UV svetlu, dochádza k ich vytvrdzovaniu (polymerizácii)[2].

Polymerizácia je chemická reakcia, pri ktorej sa malé molekuly, nazývané monoméry, spoja, čím vzniká polymérny produkt bez toho, aby vznikol ďalší vedľajší produkt. Spustenie polymerizácie začína iniciáciou reťazca, ktorá môže byť vyvolaná prítomnosťou radikálov. Tie vznikajú pôsobením UV žiarenia dostatočnej intenzity na fotoiniciátory, čo sú molekuly schopné absorbovať UV svetlo a následne vytvárať reaktívne radikály. Na vzniknutý radikál sa následne pripojujú ďalšie monoméry, čím dochádza k procesu, ktorý sa nazýva sieťovanie (cross linking). Výsledkom je trojrozmerná štruktúra, ktorá je po naexponovaní nerozpustná v roztoku vývojky, a tým pádom dochádza naopak k odplaveniu oblastí nevystavených UV svetlu. Výsledný vzor má presne opačný tvar ako fotomaska [2] [3].

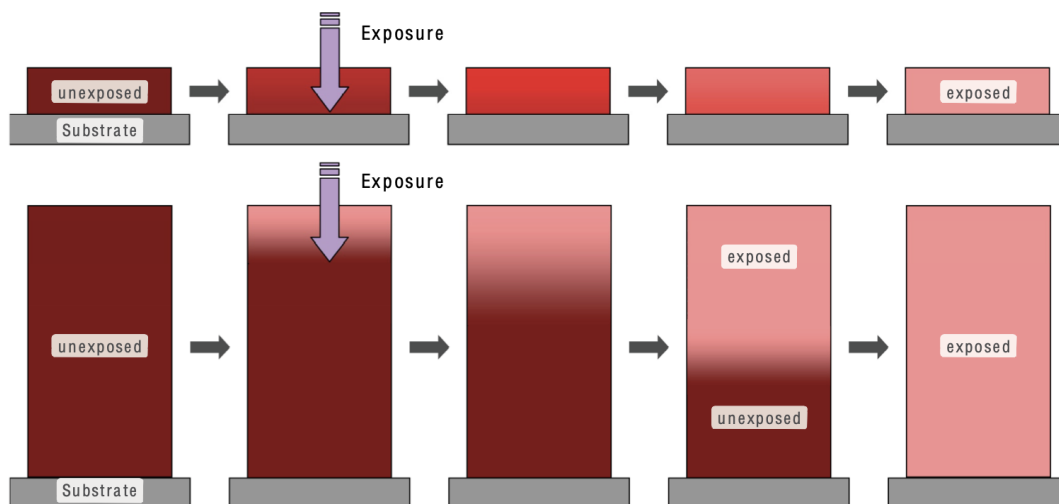
Tab. 1.1: Porovnanie vlastností vybraných fotorezistov [4]

Fotorezist	Typ	Vlnová dĺžka [nm]	Hrúbka [μm]	Čas expozície [s]	Doba vyvolania [s]
AZ 3312	Negatívny	350 - 450	1	4 - 5	30 - 40
AZ 3300	Negatívny	320 - 440	2	8 - 12	31 - 40
Shirpley 1.2L	Pozitívny	310 - 420	1	5 - 6	32 - 40
Shirpley 1.8L	Pozitívny	310 - 420	2	10 - 12	33 - 40
nLOF 2020	Pozitívny	350 - 400	2	7 - 8	60

1.3 Expozícia fotorezistu

Veľmi dôležitým faktorom, od ktorého závisí výsledná kvalita naexponovaného substrátu, je celkový čas expozície fotorezistu. Na obrázku 1.1 je zobrazená expozícia negatívneho fotorezistu pri rôznych hrúbkach nanesej vrstvy fotorezistu [5].

Zatiaľ čo pri tenkej vrstve fotorezistu prebehla expozícia rovnomerne v celom objeme, pretože UV svetlo preniká cez celú vrstvu fotorezistu bez výraznej absorpcie, pri hrubej vrstve fotorezistu, ktorej hrúbka presahuje hĺbku prieniku UV svetla, dochádza k selektívnemu vytvrdeniu iba povrchových oblastí. To spôsobí, že spodné časti vrstvy zostávajú nevytvrdené, čím dochádza k ich odplaveniu v roztoku vývojky. Aby došlo k rovnomernej expozícii aj v prípade hrubších vrstiev, je potrebné zvoliť dlhší čas expozície, čím sa zamedzí vzniku podexponovaných oblastí [5].

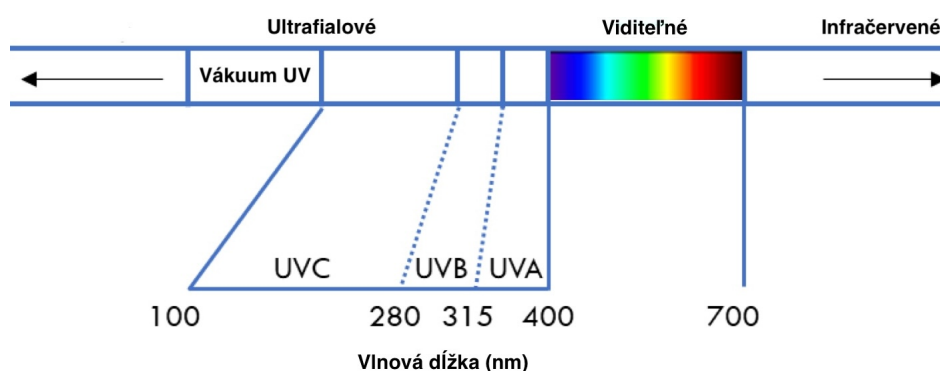


Obr. 1.1: Expozícia fotorezistu pri rôznej hrúbke vrstvy fotorezistu [4]

2 Problematika UV LED

2.1 Svetlo

Svetlo môžeme definovať ako elektromagnetické žiarenie, ktoré prostredníctvom zrkového orgánu vyvoláva zrkový vnem. Môže byť charakterizované buď frekvenciou, alebo vlnovou dĺžkou. V prípade viditeľného žiarenia sa jeho vlnové dĺžky pohybujú v rozmedzí $\lambda = 380 - 710$ nm. Pre expozíciu fotorezistu je však dôležitá hlavne UV oblasť, pri ktorej dochádza k zmene chemických vlastností fotorezistu. Ako je vidieť z obrázku 2.1, UV žiarenie sa nachádza v oblasti vlnových dĺžok pod 400 nm [7].



Obr. 2.1: Elektromagnetické spektrum, prevzaté a upravené z [8]

Energia vyžiareného svetla je nepriamo závislá na jeho vlnovej dĺžke. Znamená to, že svetlo s kratšou vlnovou dĺžkou (UV oblasť) bude mať väčšiu energiu, ako svetlo s dlhšou vlnovou dĺžkou. Energiu je možné spočítať pomocou vzorca 2.1 [9]:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad (2.1)$$

kde λ je vlnová dĺžka [m], h je Planckova konštanta ($6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$), c je rýchlosť svetla ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$) [9].

2.1.1 Vznik UV svetla

K vzniku UV svetla v súčasných elektrických svetelných zdrojoch dochádza na týchto troch základných princípoch [7]:

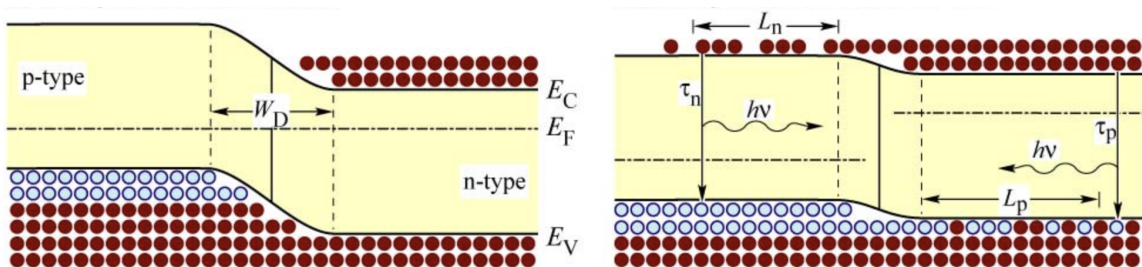
- Spontánnou emisiou fotónu pri priechode prúdom polovodičom
- Vybudení atómu v elektrickom výboji
- Stimulovanou emisiou pomocou laseru

2.2 Princíp LED

Elektroluminiscenčná dióda, skratka LED (Light-emitting diode), je optoelektronická súčiastka obsahujúca PN prechod u ktorého dochádza k vyžarovaniu opticky viditeľného žiarenia. Tento jav nastáva formou elektroluminiscencie, ak je PN prechod budený v priepustnom smere [9].

Ak sa PN prechod nachádza v stave bez priloženého vonkajšieho napätia, tak na strane typu N sa nachádza prebytok valenčných elektrónov a na strane P prebytok dier. Spojením týchto dvoch materiálov dochádza k pohybu majoritných nosičov náboja na opačnú stranu prechodu vplyvom difúzie, kde následne na rozhraní PN prechodu dochádza k ich rekombinácii. Toto zapríčiní, že na rozhraní PN prechodu vzniká oblasť priestorového náboja (OPN), kde v dôsledku elektrického poľa vznikne tzv. difúzne napätie, ktoré bráni k ďalšej difúzii majoritných nosičov náboja cez rozhranie PN prechodu [9] [10].

Keď je PN prechod LED diódy zapojený v priepustnom smere, tak dôjde k zúženiu OPN, a zároveň sa zoslabí vplyv potenciálnej bariéry. V prípade, že je vonkajšie priložené napätie väčšie než hodnota difúzneho napätia, vďaka tomu dôjde k úplnému zúženiu OPN, čím dochádza k injekcii majoritných nosičov elektrického náboja cez PN prechod. Následne na rozhraní PN prechodu dochádza k rekombinácii elektrónov s dierami, čo vedie k uvoľneniu energie približne o odpovedajúcej šírke zakázaného pásu buď vo forme tepla alebo vyžarovaného svetla [9] [10].



Obr. 2.2: PN prechod a) bez vonkajšieho napätia b) priepustne polarizovaný [12]

Vlnová dĺžka vyžiareného svetla z materiálu polovodiča závisí na šírke zakázaného pásu. Znamená to, že s narastajúcou šírkou zakázaného pásu sa vlnová emittovaného svetla skracuje. Šírka zakázaného pásu je určená použitými materiálmi, z ktorých je tvorená konštrukcia PN prechodu [9].

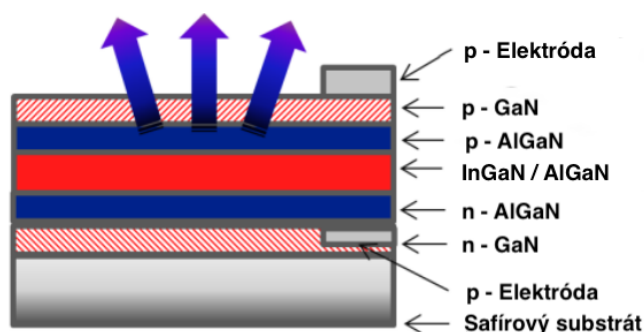
2.2.1 Materiály LED

Zatiaľ čo bežné diódy z kremíka nevyžarujú svetelné žiarenie, pretože kremík má nepriamu pásovú štruktúru. Rekombinácia nosičov náboja v tomto materiáli nevedie k vyžiareniu svetla, ale uvoľnená energia sa rozptýli vo forme tepla. LED diódy sa preto vyrábajú z materiálov s priamou pásovou štruktúrou, ktoré umožňujú luminescenciu a sú zobrazené v tabuľke 2.1 [9] [10].

Tab. 2.1: Prehľad materiálov pre vybrané farby LED [13]

Farba	Vlnová dĺžka [nm]	Úbytok napätia [V]	Materiál
Infračervená	> 760	< 1,69	GaAs, GaAlAs
Červená	610 - 760	1,6 - 2,0	AlGaAs, GaAsP, AlGaInP, GaP
Oranžová	590 - 610	2,0 - 2,1	GaAsP, AlGaInP, GaP
Žltá	570 - 590	2,1 - 2,2	GaAsP, AlGaInP, GaP
Zelená	500 - 570	1,9 - 4	AlGaInP, AlGaP, GaP
Modrá	450 - 500	2,5 - 3,7	InGaN, SiC
Fialová	400 - 450	2,8 - 4	InGaN
Ultrafialová	< 400	3,1 - 4,4	AlN, AlGaInN

Na obrázku 2.3 je zobrazená štruktúra PN prechodu UV LED, vytvorená postupným epitaxiálnym rastom na substráte safíru. K rekombinácii dochádza v aktívnej vrstve PN prechodu, čím dochádza k emitovaniu fotónov vo forme ultrafialového svetla. Emitované svetlo následne opúšťa materiál cez P vrstvu, ktorá je dostatočne tenká a priehľadná. Na povrchu P vrstvy sa nachádzajú metalizované kontaktné plochy určené pre drôtové vývody LED [10].



Obr. 2.3: štruktúra PN prechodu UV LED, prevzaté a upravené z [11]

2.3 Konštrukcia LED

Aby PN prechod LED spoľahlivo fungoval, musí byť dostatočne chránený pred vplyvmi okolitého prostredia a zároveň je potrebné z čipu LED odvádzať prebytočné teplo. Preto LED môžu mať rôzne konštrukčné prevedenie, ktoré závisí hlavne od ich prevádzkových parametrov. Typ konštrukcie najviac ovplyvňuje príkon LED, na základe ktorého ich môžeme rozdeliť na [14]:

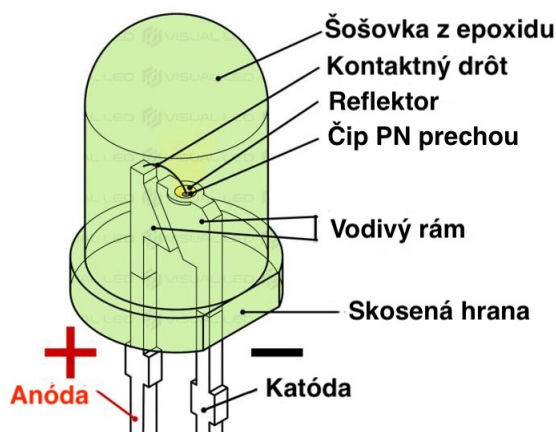
Tab. 2.2: Prehľad rozdelenia LED svetiel podľa príkonu [14]

Typ	Príkon [W]	Pracovný prúd [mA]	Svetelný tok [lm]
Nízko výkonné LED	0,01 - 0,1	5 - 20	0,1 - 6
Stredne výkonné LED	0,1 - 0,5	30 - 150	0,2 - 20
Vysoko výkonné LED	0,5 - 5	200 - 1500	> 50

2.3.1 Puzdro DIP

Puzdro DIP (Dual In-Line Package) jedná sa o konštrukčné riešenie LED, kde základom je čip LED umiestený v priehľadnom plastovom epoxidovom puzdre, z ktorého sú vyvedené kontaktné vývody. Epoxidové puzdro poskytuje mechanickú ochranu LED čipu, a zároveň slúži ako šošovka [15] [16].

Hlavným obmedzením DIP puzdra je, že jediný spôsob, ako odvádzať stratový výkon z PN prechodu, je iba pomocou kontaktných vývodov s obmedzenou kontaktnou plochou s DPS. Preto LED s týmto puzdrom dosahujú malý žiarivý tok, ktorý dosahuje hodnoty iba desiatky mW [16].

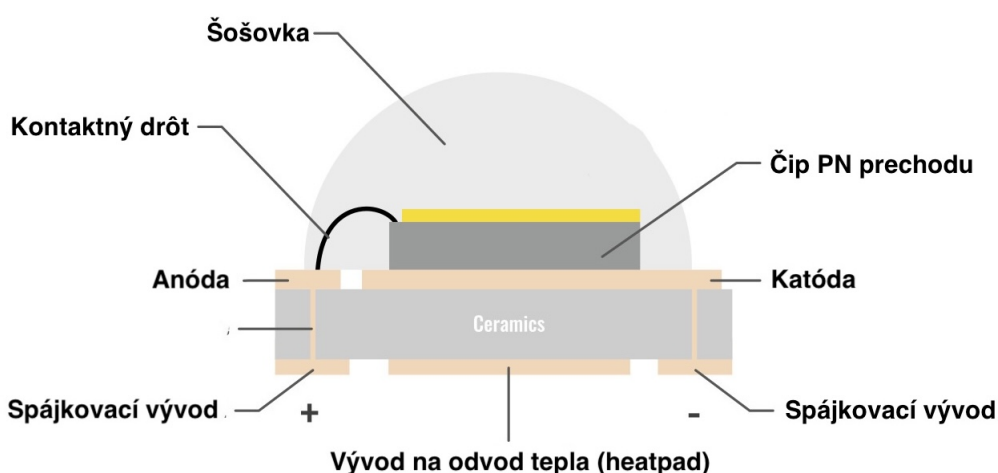


Obr. 2.4: Konštrukčné prevedenie puzdra DIP prevzaté a upravené z [17]

2.3.2 Puzdro SMD

Na dosiahnutie vyššieho žiarivého toku je potrebné zvýšiť aj dodávaný príkon do LED, ako je vidieť v tabuľke 2.2. Riešením preto je použitie výkonovej LED s puzdrom SMD, ktorým na rozdiel od nízko výkonných LED (puzdro DIP) môže tiecť prúd často až niekoľko stoviek mA, čo im umožňuje dosiahnuť niekoľkonásobne vyšší svetelný tok. LED v takomto puzdre sú na trhu najčastejšie dostupné s nominálnou hodnotou prúdu 350 mA, 750 mA a 1000 mA [15] [18].

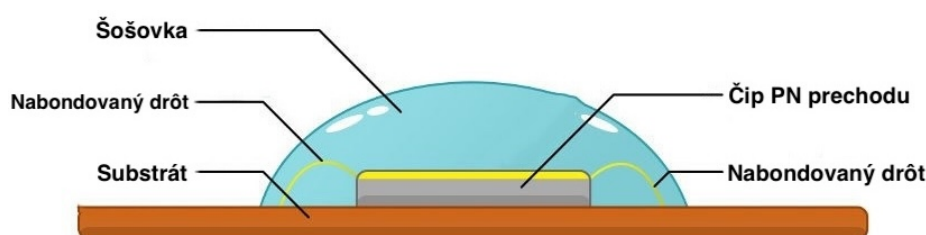
Napriek tomu, že LED majú vynikajúcu účinnosť premeny elektrickej energie na svetelnú, oproti ostatným svetelným zdrojom, tak počas ich prevádzky vzniká stratový výkon vo forme tepla, ktoré musí byť odvádzané do okolitého prostredia, aby sa predišlo prehrievaniu PN prechodu LED a jeho degradácii. Konštrukcia výkonových LED tento problém rieši použitím keramického substrátu s vysokou tepelnou vodivosťou, ktorý tvorí základ konštrukcie. Na spodnej strane substrátu sa následne nachádza tepelný kontakt (heatpad). Tento kontakt zabezpečuje väčšiu kontaktnú plochu puzdra LED so spájkovacími plochami (Pad) na DPS, čím pomáha odvieť prebytočné teplo z čipu LED do okolitého prostredia DPS. Elektrické spojenie samotného čipu PN prechodu s kontaktným vývodom anódy a katódy je realizované nabondovaným prírodným drôtom na čip, ktorý je elektricky izolovaný od substrátu a tepelného vývodu. Nad čipom sa následne umiestňuje šošovka, ktorej účelom je znížiť rozptyl emitovaného svetla z PN prechodu a zároveň usmerňuje svetelný tok, ktorý je vyžarovaný pod rôznym uhlom, v závislosti od konštrukcie šošovky [18]. [19].



Obr. 2.5: Konštrukčné prevedenie výkonovej LED v SMD puzdre, prevzaté a upravené z [20]

2.3.3 COB - Chip on Board

Jednou z ďalších používaných variánt výkonových LED je technológia COB (Chip-on-Board), ktorá využíva osadenie viacerých LED čipov veľmi blízko seba na jednom spoločnom substráte. Výsledkom je vysoká hustota integrácie čipov LED na malej ploche, a tým pádom dosahujú vysokú hodnotu vyžiareného svetelného výkonu. Zatiaľ čo pri výkonových SMD LED konštrukcia pozostáva z jednotlivého LED čipu, ktorý je osadený a následne zapuzdrený na keramickom substráte so samostatnými vývodmi a šošovkou, tak v prípade COB sa jedná o niekoľko desiatok menších LED čipov usporiadaných v maticovom zoskupení na jednom substráte. Tento substrát je vyrobený z materiálu s dobrou tepelnou vodivosťou, ako je napríklad hliník alebo keramika, zobrazený na obrázku 2.6 [14] [21].



Obr. 2.6: Štruktúra COB LED, prevzaté a upravené z [17]

Tieto LED čipy sú zafixované na čípe pomocou nevodivého adhéziva a následne sú rozdelené do niekoľkých radov zapojených do série, ktorých koncové body sú prepojené paralelne. Táto kombinácia zapojenia eliminuje hlavnú nevýhodu sériového zapojenia LED, kde pri zlyhaní niektorej z LED by prestal fungovať celý modul. Ďalej, elektrické prepojenie jednotlivých kontaktov anódy a katódy je realizované pomocou tenkých nabondovaných drôtov, ktoré sú následne chránené nanosenou priehľadnou epoxidovou vrstvou [21]. Ako bolo spomenuté vyššie, výsledkom je LED modul, ktorý dosahuje vysoké hodnoty jasu a zároveň sa dá priamo pripevniť na chladič. Príkladom toho môže byť 50 W UV LED COB modul, ktorý pozostáva zo 100 menších LED čipov. Parametre modulu sú zobrazené v tabuľke 2.3.

Tab. 2.3: Prehľad vybraných katalógových údajov UV LED modulu [23]

Parameter	hodnoty
Napájacie napätie	30-35 V
Svetelný tok	100 - 150 lm
Nominálny prúd	1,7 A

2.4 Dôležité parametre LED

Napätie v priepustnom smere - U_F

Jedná sa o napätie medzi anódou a katódou, ak je LED dióda zapojená v priepustnom smere a priebeh VA charakteristiky LED pripomína priebeh podobný usmerňovacej dióde. Rozdiel je v hodnote prahového napätia, ktoré závisí od farby vyžarovaného svetla a je ovplyvnené použitými materiálmi LED, ako je vidieť hore v tabuľke 2.1 [9].

Napätie v závernom smere - U_R

Pri návrhu zapojenia s LED je potrebné si dávať pozor na hodnotu záverečného napätia, ktorá býva pomerne nízka, často len v hodnotách niekoľkých jednotiek voltov v závislosti od použitej diódy. To predstavuje problém hlavne v aplikáciách, kde dochádza k častému napäťovému rušeniu, prípadne v obvodoch, kde je LED zapojená na striedavé napätie [9].

Na ochranu LED pred záverným napätím sa preto používa antiparalelne pripojená dióda, ktorá je za bežných okolností polarizovaná v závernom smere. Ak sa objaví na LED medzi katódou a anódou záporné napätie, dióda sa stáva priepustne polarizovaná, čím je záverné napätie výrazne obmedzené na bezpečnú hodnotu a zamedzí sa tak poškodeniu LED. Dióda sa dá zapojiť ako externá súčiastka antiparalelne k LED, alebo je už súčasťou LED integrovaná priamo v puzdre LED [9].

Vlnová dĺžka - λ

LED sa vyznačujú úzkopásmovým rozložením spektra, to znamená, že emitované svetlo sa sústreďuje na úzky rozsah vlnových dĺžok. V katalógovom liste je najčastejšie zobrazený údaj parametru λ_P , ktorý označuje hodnotu vlnovej dĺžky, pri ktorej dosahuje emitované svetlo najvyššiu intenzitu jasnosti [9].

Svetelný tok - ϕ_v

Svetelný tok (luminous flux), vyjadrený v jednotke lumen (lm), vyjadruje celkové množstvo vyžiarenej energie svetelným zdrojom za jednotku času [s]. Dá sa povedať, že určuje svetelný výkon zdroja a závisí od prúdu pretekajúceho LED v priepustnom smere. S narastajúcim prúdom dochádza k zvýšeniu voľných nosičov náboja, čo vedie k zvýšeniu pravdepodobnosti žiarivej rekombinácie. Z toho vyplýva, že pri zvyšovaní pretekajúceho prúdu sa zvyšuje aj svetelný tok LED. Zvyčajne sa na vyjadrenie intenzity jasú LED v katalógových listoch používa pomerný svetelný tok, ktorý udáva pomer svetelného toku pri danom prúde vzhľadom k menovitej hodnote svetelného toku, označovanej ako ϕ_{typ} v katalógových listoch [9] [10].

Pri bežnom prevádzkovaní by sa nemala menovitá hodnota pri danom prúde prekračovať. Zvýšením prúdu je možné dosiahnuť vyšší svetelný tok, ale za cenu nižšieho merného svetelného výkonu (lm/W). Prevádzkovanie nad menovitou hodnotou je vhodné len krátkodobo alebo v impulznom režime [10].

Uhol vyžarovania

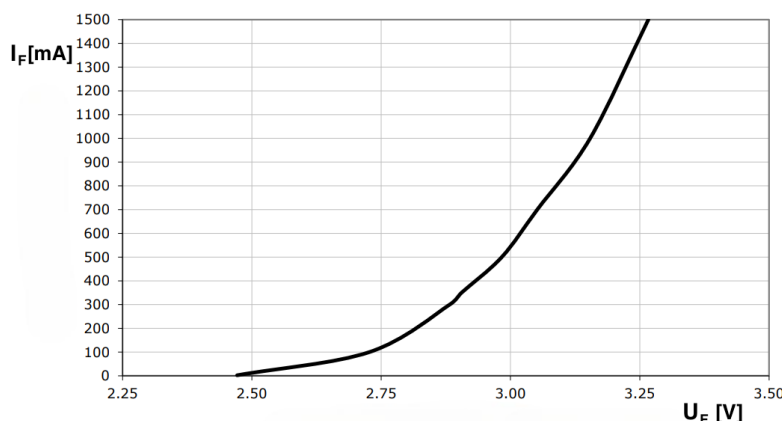
Uhol vyžarovania vyjadruje, pod akým uhlom je svetlo zo zdroja vyžarované do priestoru od stredu LED po bod, kde intenzita osvetlenia klesne pod určitú hodnotu. Meria sa v stupňoch a dá sa vyjadriť pomocou vyžarovanej charakteristiky, ktorá udáva percentuálny podiel intenzity pri danom uhle vzhľadom k maximálnej intenzite, ktorú svetelný zdroj dosahuje. V katalógovom liste je často uvedený údaj tzv. *beam angle*, jedná sa o uhol, pri ktorom svetelný zdroj dosahuje polovičnú intenzitu jasú [9].

LED s úzkym uhlom sa používajú napríklad, ak je potrebné dosiahnuť sústreďenie svetla na určitý bod, zatiaľ čo LED so širokým vyžarovaním uhlom tam, kde je potrebné dosiahnuť rovnomerné osvetlenie. Z toho dôvodu je na expozíciu fotorezistu vhodné zvoliť LED so širokým vyžarovaním uhlom, tak aby fotorezist bol rovnomerne naexponovaný [7].

2.5 Napájanie LED

Ako je vidieť z VA charakteristiky, LED nie je vhodné napájať zdrojom napätia. Je to spôsobené z dôvodu, že po priložení prahového napätia rastie prúd pretekajúci LED exponenciálne s rastúcim priloženým napätím. To znamená, že aj malá zmena napätia môže spôsobiť výrazný nárast prúdu, čo vedie k zvýšeniu teploty PN prechodu, nestabilnému jasu a prípadne až úplnému zlyhaniu LED [24].

Preto sa na napájanie, najmä výkonových LED, používa zdroj konštantného prúdu. Pracuje na princípe snímania prúdu pretekajúceho LED a jeho porovnávania s nastavenou hodnotou. Pri zmene prúdu zdroj upraví výstupné napätie tak, aby prúd ostal konštantný [28].



Obr. 2.7: Príklad VA charakteristiky LED, prevzaté a upravené z [26]

2.5.1 Zapojenie s predradným rezistorom

Jeden z najjednoduchších spôsobov napájania LED, ktorý sa používa často u nízkoprikonových LED s malým prúdom, je použitie predradného rezistoru zapojeného do série s LED, ktorý je pripojený na zdroj napätia. Princíp spočíva v obmedzení prúdu pretekajúceho LED, pomocou vzniknutého úbytku napätia na rezistore [25].

Nevýhoda zapojenia je vzniknutý stratový výkon na rezistore vo forme tepla, výsledkom je veľmi nízka účinnosť, z toho dôvodu zapojenie nie je príliš vhodné pri použití výkonových LED s prúdom niekoľko stoviek mA.

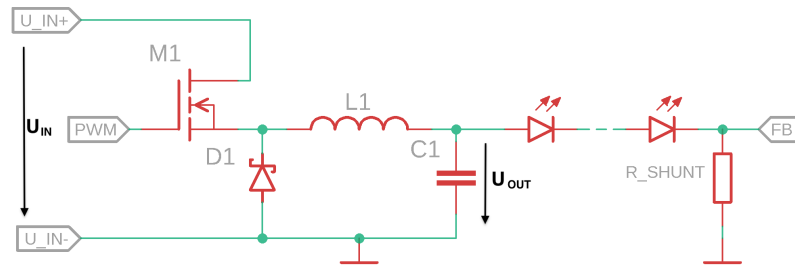
$$R = \frac{U_S - U_F}{I_F} \quad (2.2)$$

Hodnota rezistoru sa vypočíta podľa vzorca 2.2 [25], výpočet vychádza z 1. Kirchhoffovho zákona, kde U_s je napätie zdroja [V], U_F napätie v priepustnom smere [V], I_F je prúd LED v priepustnom smere [A] .

2.5.2 Znižujúci menič napätia - Buck

Ako už hovorí názov, tak znižujúci menič pracuje s výstupným napätím nižším ako vstupné napätie. Princíp môžeme rozdeliť do dvoch cyklov [28].

- **Zapnutý stav (ON)** - keď sa privedie na hradlo tranzistora PWM signál v stave log. 1 dôjde k zopnutiu tranzistora M_1 . Počas tejto cyklu trvania začne pretekať prúd cievkou L_1 , ktorý postupne narastá, a to až do doby vypnutia tranzistoru. To spôsobí, že narastajúci prúd budí v cievke magnetické pole, čím dochádza k akumulácii energie. Tento prúd zároveň preteká do záťaže a kondenzátor C_1 na výstupe sa postupne nabíja [27][28].
- **Vypnutý stav (OFF)** - keď dôjde k vypnutiu tranzistora M_1 , cievka zareaguje na zmenu prúdu pretože sa jedná o zotrvačný prvok, na cievke sa naindukuje napätie opačnej polarita ako je vstupné napätie. Prúd v smyčke začne postupne klesať, pričom preteká cez záťaž a uzatvára sa cez diódu D_1 , ktorá je priepustne polarizovaná. Súčasne kondenzátor C_1 sa vybíja do záťaže. Tento stav následne pretrváva až dokiaľ nedôjde k ďalšiemu zopnutiu tranzistora [27][28].



Obr. 2.8: Schéma zapojenia znižujúceho meniča, prekreslené z [28]

Snímanie prúdu pretekajúceho LED je realizované bočníkom R_{SHUNT} zapojeného do série s LED. Vzniknutý úbytok na rezistore je priamo úmerný pretekajúcemu prúdu a je meraný pomocou riadiaceho IO. Ak dôjde k nárastu prúdu LED, IO v reakcii na to zníži striedu PWM, čím klesne hodnota výstupného napätia tak, aby prúd pretekajúci LED bol konštantný [28].

Približnú hodnotu výstupného napätia vypočítame pomocou vzorca 2.3, avšak vzorec je zjednodušený, pretože zanedbávame úbytok na diode a parazitných prvkoch.

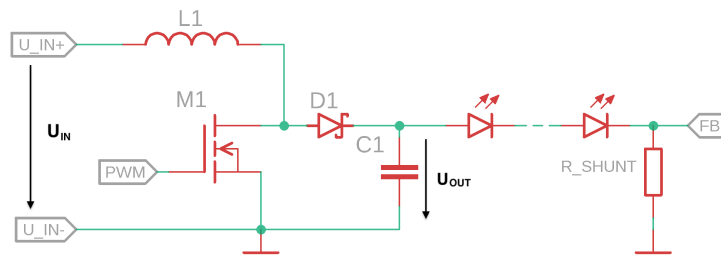
$$U_{OUT} = U_{IN} \cdot \left(\frac{t_{ON}}{T} \right) \quad (2.3)$$

U_{IN} je vstupné napätie vynásobené striedou PWM, ktorá je definovaná ako pomer času, počas ktorého sa tranzistor nachádza zopnutý - t_{ON} , k celkovému času jednej periódy spínacieho cyklu, kde $T = t_{ON} + t_{OFF}$ [27].

2.5.3 Zvyšujúci menič napätia - Boost

Zvyšujúci menič napätia, tiež označovaný ako boost, sa využíva na zvýšenie hodnoty vstupného napätia. V prípade LED aplikácií sa využíva hlavne na napájanie LED zapojených do série, ktorých napájacie napätie je vyššie než vstupné napätie zdroja. Princíp fungovania môžeme opäť rozdeliť do 2 cyklov, ktoré sa neustále opakujú [29]:

- **Zapnutý stav (ON)** - V tomto cykle je tranzistor M_1 zopnutý, to umožňuje prúdu pretekať zo vstupného zdroja cez zopnutý tranzistor a súčasne cez cievku L_1 čím sa uzatvára prúdová slučka medzi vstupom a GND. Prúd zároveň v cievke budí magnetické pole, čím dochádza k akumulácii energie. V prípade analýzy sa predpokladá, že cyklus už niekoľkokrát predtým prebehol a kondenzátor C_1 je nabitý na vyššiu hodnotu napätia ako je na vstupe. Počas doby zopnutia tranzistora preto kondenzátor dodáva energiu do záťaže a je jediným zdrojom energie pre záťaž, nakoľko dióda D_1 je v záverne polarizovaná. Tento stav pretrváva, až dokiaľ nedôjde k vypnutiu tranzistora M_1 [27][29].
- **Vypnutý stav (OFF)** - Keď, dôjde k vypnutiu tranzistoru M_1 , cievka sa snaží udržať tok prúdu, preto sa na cievke v dôsledku uvoľnenia nahromadenej energie vo forme magnetického poľa indukuje napätie. Toto indukované napätie sa pripočíta do série k napätiu vstupného zdroja, takže výsledkom je napätie ktoré je vyššie než napätie na vstupe. Prúdová slučka sa ale tentokrát uzatvára cez diódu D_1 a záťaž, pričom tečúci prúd zároveň popri tom nabíja kondenzátor na vyššie napätie ako je na vstupe [27][29].



Obr. 2.9: Schéma zapojenia zvyšujúceho meniča, prekreslené z [29]

$$U_{OUT} = \frac{U_{IN}}{1 - D} \quad (2.4)$$

Približné celkové výstupné napätie je dané podľa vzorca 2.4, kde U_{IN} je vstupné napätie, D je rovnako ako v prípade buck, pomer t_{ON} k celkovému času jedného spínacieho cyklu T , ktorý je definovaný ako $T = (t_{ON} + t_{OFF})$, pričom strieda D môže nadobúdať hodnoty v rozsahu $(0 < D < 1)$ [27].

2.6 Porovnanie UV svetelných zdrojov

Okrem UV LED sa pri expozícii fotorezistu používajú aj výbojkové svetelné zdroje, ktoré využívajú k vzniku svetla elektrický výboj v ionizovanom plyne, ako je napríklad kryptón, neón alebo argón, pričom výsledkom je emitované svetlo s pomerne bohatým zastúpením UV zložky v spektre [7].

Narozdiel od LED, konštrukcia výbojkových je výrazne odlišná, kde ich základom je trubica z kremičitého skla naplnená plynom. Tieto svetelné zdroje na svoju prevádzku takisto vyžadujú napájacie napätie, ktoré presahuje hodnotu sieťového napätia (230 V), z toho dôvodu je pri ich prevádzke potrebné zabezpečiť ochranu pred nebezpečným dotykcom [7].

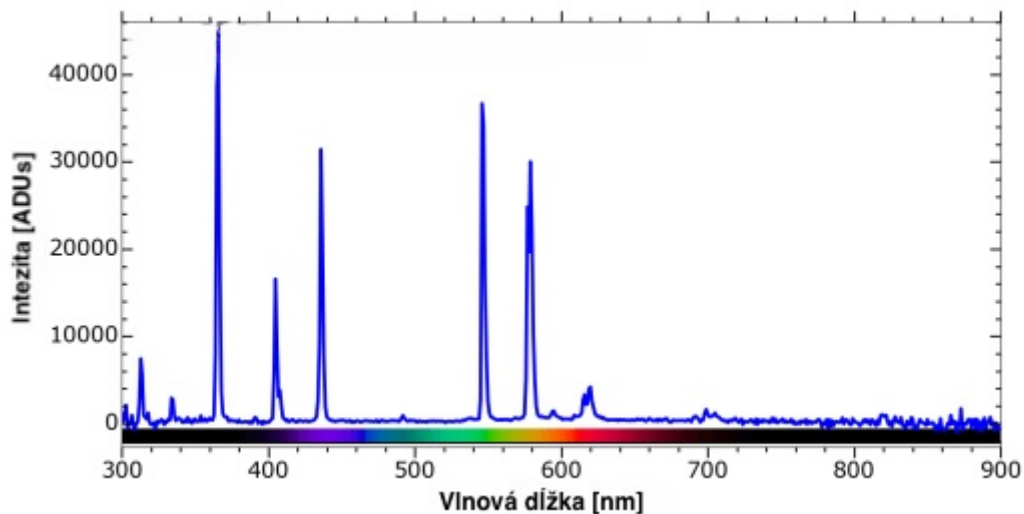
Tab. 2.4: Porovnanie svetelných zdrojov vhodných na expozíciu fotorezistu [7]

Zdroj osvetlenia	LED	Ortuťová výbojka
Merný výkon [lm/W]	70 - 140	25 - 40
Životnosť [h]	25 000 - 50 000	5000 - 15 000
Stmievateľnosť	✓	X
Spektrum	Úzkopásmové	Širokopásmové
Výhody	Malé geometrické rozmery, Nízke napájacie napätie, Možnosť plynulej zmeny jasů	Malý tepelný vplyv na parametre výbojky, Ľubovoľná poloha pri svietení
Nevýhody	Jas klesá s rastúcou teplotou, Vyššia cena	Malá účinnosť v porovnaní s ostatnými výbojkovými zdrojmi, Možnosť opätovne zapnúť až po vychladnutí výbojky,

2.6.1 Vysokotlaková Ortuťová výbojka

Tento typ výbojky využíva elektrický výboj v nasýtených parách ortuti na generovanie UV svetla. Jej konštrukciu tvorí kremenná sklenená trubica s dvoma volfrámovými elektródami a jednou pomocnou elektródou. Trubica je naplnená argónom, ktorý znižuje hodnotu zápalného napätia [7].

Po priložení napätia vzniká výboj medzi pomocnou a hlavnou elektródou, čo napomáha vzniku hlavného výboja v parách ortuti. Tým dochádza k excitácii atómov ortuti a emisií žiarenia s vysokým podielom UV zložky [7].

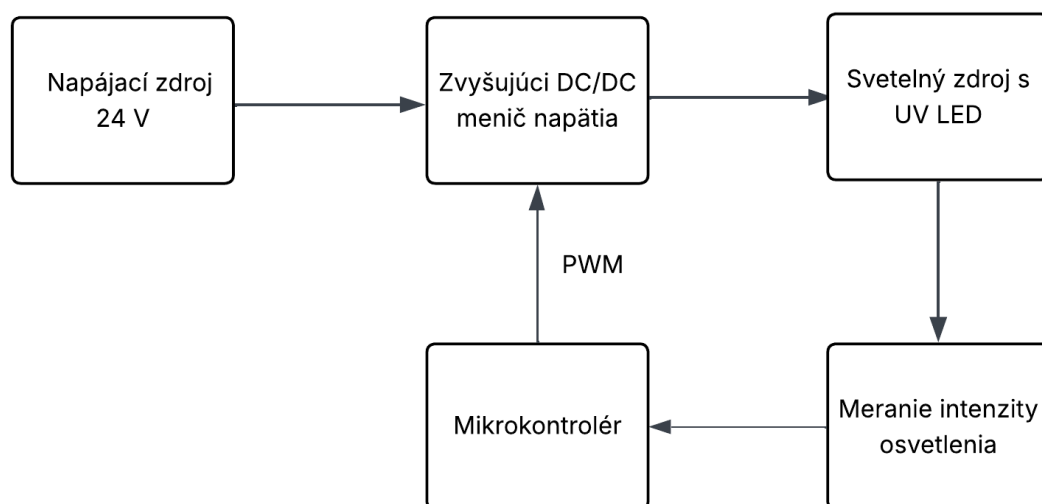


Obr. 2.10: Spektrálne rozloženie ortuťovej výbojky, prevzaté a upravené z [22]

Pri pohľade na spektrum výbojky na obrázku 2.10, je vidieť, že okrem emisných čiar, ktoré pripadajú na UV oblasť, sa v spektre vyskytujú aj čiary na dlhších vlnových dĺžkach v zelenej a oranžovej oblasti. Preto žiarivky majú nižšiu účinnosť vytvárania UV svetla v porovnaní s UV LED, ktoré emitujú svetlo s úzkou šírkou spektra (30 - 40 nm). Ďalším obmedzením výbojky je tiež spôsob vyžarovania svetla, keďže výbojka vyžaruje svetlo do všetkých smerov. Preto z dôvodu maximalizovania svetelného toku sa používa reflektor, ktorý využíva odraz svetla prichádzajúceho zo zadnej časti svetelného zdroja. Z tohto dôvodu je použitie výbojky s reflektorom náročnejšie na fyzické rozmery konštrukcie oproti riešeniam s LED [7].

3 Návrh osvetľovacej jednotky

V tejto časti je rozobraný návrh jednotlivých častí osvetľovacej jednotky, z ktorých bude pozostávať. Pre jednoduchšie pochopenie zariadenia bola vytvorená bloková schéma, ktorá na obrázku 3.1 zobrazuje usporiadanie hlavných častí zariadenia. Aby bolo oživenie a testovanie pri realizácii čo najjednoduchšie, konštrukcia zariadenia je navrhnutá modulárne, kde väčšina častí je realizovaná na samostatnej DPS. Najdôležitejšou časťou zariadenia je svetelný zdroj, ktorý zabezpečuje osvit DPS a pozostáva z 30 ks LED osadených na DPS s hliníkovým jadrom, pričom DPS je upevnená na chladiči, ktorý pomáha udržiavať stabilný jas a znižovať prevádzkovú teplotu LED. Pre napájanie zariadenia bolo zvolené napájacie napätie o hodnote 24 V, ktoré je zabezpečené jednosmerným zdrojom napätia. Pri takomto napätí však vzniká problém, pretože nie je dostatočné na napájanie svetelného zdroja, ktorý vyžaduje napätie väčšie než 30 V. Z tohto dôvodu je v zapojení použitý zvyšujúci menič DC/DC napätia, pracujúci v režime CC (constant current). Ďalej zariadenie pozostáva aj z obvodu, ktorý meria intenzitu jasu LED počas expozície. V prípade, že dôjde k poklesu jasu, mikrokontrolér zvýši striedu PWM, aby intenzita bola udržiavaná na požadovanej nastavenej hodnote.



Obr. 3.1: Bloková schéma osvetľovacej jednotky

3.1 Návrh UV svetelného zdroja

3.1.1 Možnosti výberu UV LED

Ako je vidieť v tabuľke 3.1 tak na výber bolo niekoľko typov UV LED z hľadiska rôznych parametrov ako napríklad výkon a uhol vyžarovania. Ako prvú možnosť bolo použiť pomerne obľúbenú a často používanú LED v 5 mm DIP puzdre. Avšak tieto LED majú hlavné obmedzenie kvôli nízkemu žiarivému toku, čo predĺži výsledný čas expozície. Ďalšia možnosť je použiť výkonovú LED, ktorá dosahuje vyšší žiarivý tok. Takisto dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výber bola aj cena LED a skladová dostupnosť.

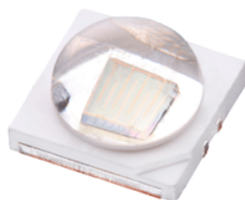
Tab. 3.1: Porovnanie vybraných UV LED [30]

Puzdro	Žiarivý tok [mW]	Prúd [mA]	Uhol vyžarovania [°]	Cena za ks
DIP	4.2	20	60	0.67 €
SMD	6.8	30	120	0.59 €
SMD	510	350	130	0.95 €

3.1.2 Výber UV LED

Na realizáciu UV svetelného zdroja osvetľovacej jednotky bola zvolená výkonová LED s výkonom približne 1 W v SMD prevedení. Tento typ LED bol zvolený predovšetkým kvôli vysokej hodnote žiarivého toku v porovnaní s ostatnými LED, uvedenými v tabuľke 3.1. Výhodou zvolenej LED je taktiež široký uhol vyžarovania, kde výsledkom je väčšia osvetlená plocha fotorezistu. Z toho vyplýva, že na realizáciu svetelného zdroja je možné zvoliť menší počet UV LED [31].

Nevýhodou zvolených LED je vyšší stratový výkon, ktorý sa pri prevádzke premieňa na teplo namiesto vyžiareného svetla. Tento problém je možné vyriešiť namontovaním DPS s hliníkovým jadrom na chladič, ktorý účinne pomáha odvádzať prebytočné teplo z LED.



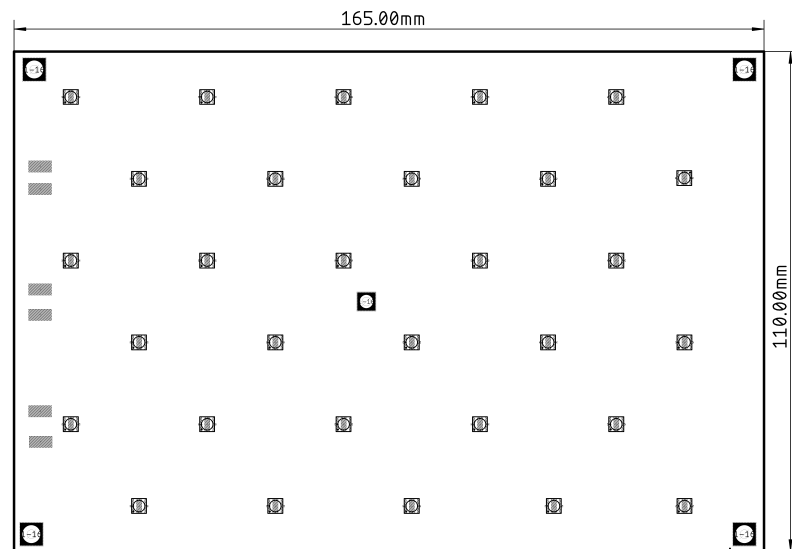
Obr. 3.2: Zvolená UV LED [31]

Tab. 3.2: Prehľad dôležitých parametrov zvolenej LED [31]

Parameter	Označenie	Hodnota
Napätie v priepustnom smere	U_F	3,4 V
Nominálny prúd LED	I_F	350 mA
Špičkový priepustný prúd	$I_{F(Peak)}$	500 mA
Záverné napätie	U_R	5 V
Dominantná vlnová dĺžka	λ_P	365 nm
Max. teplota LED čipu	T_J	120 °C
Tepelný odpor	$R_{\theta JC}$	8 °C/W
Uhol vyžarovania	2φ	130 °
Polovičný uhol vyžarovania	φ	70 °
Nominálny žiarivý tok	ϕ_e	510 mW
Dynamický odpor	R_D	1 Ω

3.1.3 Rozmiestnenie UV LED na DPS

Na obrázku 3.3 je zobrazené výsledné rozmiestnenie LED na DPS. Vzhľadom na to, že zariadenie bude používané hlavne na výrobu prototypových DPS, tak neboli kladené veľké nároky na rozmery svetelného zdroja. Zdroj UV svetla pozostáva celkovo z 30 ks LED s výkonom 1 W. Tieto LED sú zapojené do 3 vetiev, pričom každá vetva je tvorená z 10 LED zapojených do série, pričom každá vetva je následne rozdelená do 2 radov.



Obr. 3.3: Zrealizované zapojenie LED na DPS

Pri návrhu DPS bola zvolená vzdialenosť medzi jednotlivými LED 3 cm, pričom každá druhá rada je striedavo posunutá o 1.5 cm. Takéto rozmiestnenie bolo zvolené z dôvodu minimalizovania vzniku oblastí s nižšou svetelnou intenzitou a zabezpečiť, aby vrstva fotorezistu bola počas doby expozície čo najviac rovnomerne naexponovaná.

3.1.4 Výpočty parametrov svetelného zdroja

V tejto časti sú vypočítané približné elektrické parametre svetelného zdroja, podľa ktorých bude zvolené dimenzovanie súčiastok pri návrhu ďalších častí zariadenia.

Približné celkové napájacie napätie LED zapojených do série je dané súčtom napätia každej individuálnej LED v rade, pričom každý rad pozostáva z 10 LED.

$$U_{CELK} = U_F \cdot n = 3,4 \cdot 10 \cong 34 V \quad (3.1)$$

Pri výpočte sa využíva aditívny zákon, podľa ktorého je celkový svetelný výkon daný súčtom žiarivého toku všetkých LED na DPS.

$$P_{OPT} = \phi_e \cdot n = 0,51 \cdot 30 \cong 15,3 W \quad (3.2)$$

Celková spotreba sa vypočíta ako výkon jednej LED, vynásobený počtom LED v zapojení.

$$P_{CELK} = (U_F \cdot I_F) \cdot n = (3,4 \cdot 0,35) \cdot 30 \cong 35,7 W \quad (3.3)$$

Keďže nie všetok dodaný výkon sa premieňa na svetelnú energiu, stratový výkon sa vypočíta ako rozdiel medzi celkovou spotrebou a vyžiarovým svetelným výkonom.

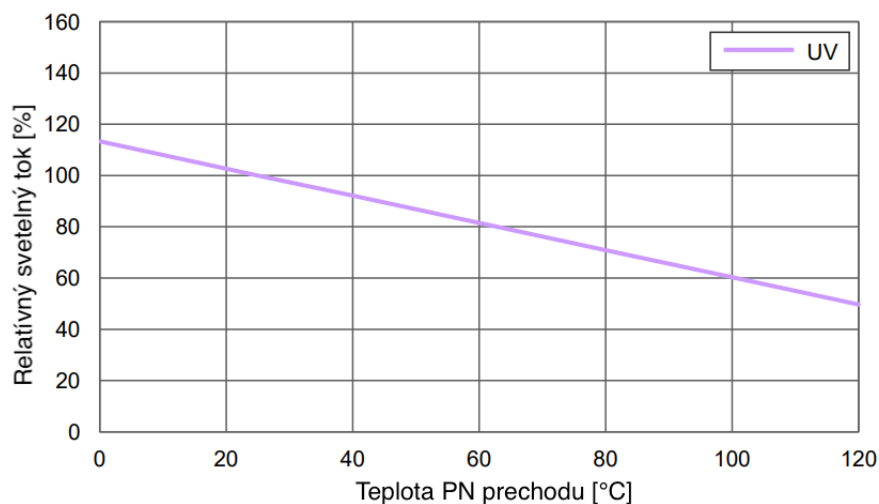
$$P_{STRAT} = P_{CELK} - P_{OPT} = 35,7 - 15,3 \cong 20,4 W \quad (3.4)$$

Tab. 3.3: Prehľad vypočítaných parametrov svetelného zdroja

Parameter	Hodnota
Napájacie napätie	3 x 34 V
Celkový prúd	1,05 A
Celkový žiarivý tok	15,3 W
Celková spotreba	35,7 W
Stratový výkon	20,4 W

3.2 Tepelný management LED

Ako bolo spomenuté vyššie, tak LED počas prevádzky okrem užitočného výkonu (svetlo), produkujú aj určité množstvo stratového výkonu (teplo). Zvýšenie teploty LED negatívne ovplyvňuje parametre LED, najmä svetelný tok, ktorý lineárne klesá s rastúcou teplotou. V každom katalógovom liste je uvedená maximálna teplota LED. V prípade tejto zvolenej LED je maximálna dovolená teplota 120 °C, avšak prevádzkovanie pri takejto teplote vedie k skráteniu životnosti LED, prípadne až k úplnému zlyhaniu LED, preto by sa nemalo k takejto teplote LED ani len približovať [32].

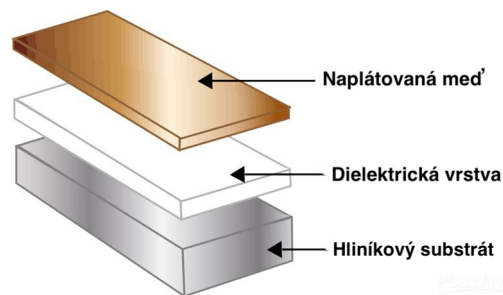


Obr. 3.4: Závislosť poklesu svetelného toku na teplote zvolenej LED [31]

Zo zobrazeného grafu na obrázku 3.4 vyplýva, že aby u LED nedochádzalo k poklesu svetelného toku, je dôležité udržiavať teplotu PN prechodu LED na podstatne nižšej, než je maximálna teplota, ideálne v rozmedzí teplôt 50 - 60 °C. Takúto teplotu je možné u výkonových LED dosiahnuť za predpokladu, že prebytočné teplo bude odvádzané do okolitého prostredia. Preto sa používajú pasívne chladiče, ktoré sú upevnené na súčiastke s cieľom odvádzať prebytočné teplo. Tieto chladiče sú zvyčajne vyrobené z materiálov ako hliník, meď, ktoré majú vysokú tepelnú vodivosť, čím dokážu efektívne odvieť prebytočné teplo do okolia [32]. V prípade zrealizovaného svetelného zdroja bolo v predchádzajúcej časti teoretickým výpočtom zistené, že stratový výkon dosahuje hodnotu približne 20 W, preto je nutné na odvod tepla použiť DPS s vysokou tepelnou vodivosťou a chladič, ktorý bude pevne upevnený skrutkami k DPS.

3.2.1 Výber DPS

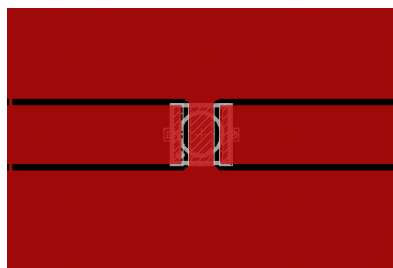
Ako vhodný typ DPS pre osadenie LED, bola zvolená DPS s 3 vrstvovou štruktúrou. Základ DPS tvorí hliníkové jadro, ktoré má vysokú tepelnú vodivosť v porovnaní s bežne používanými DPS so základovým materiálom FR4. Hliníková vrstva je následne izolovaná od naplátovanej medenej vrstvy [33]. Alternatívou na výber bola aj možnosť použitia DPS s medeným jadrom, ale cena tejto DPS by bola niekoľkonásobne vyššia.



Obr. 3.5: Štruktúra zvolenej DPS s hliníkovým jadrom, prevzaté a upravené z [33]

3.2.2 Návrh DPS

Návrh DPS bol zrealizovaný v programe EAGLE vo vrstve TOP. Na obrázku 3.6 zrealizované zapojenie na DPS. Z dôvodu lepšieho prenosu tepla z puzdra LED do DPS bolo počas návrhu DPS potrebné maximalizovať kontaktnú plochu medzi vývodmi LED a spájkovacími plochami na DPS tzv. (pad). To bolo dosiahnuté pripojením medenej cesty na vývody anódy a katódy s dostatočnou šírkou (3,5 mm). Ďalej LED na odvod tepla využíva ďalší dodatočný vývod, ktorý sa nachádza v strede puzdra a je elektricky izolovaný od ostatných vývodov, jedná sa o tepelný vývod tzv. (heatpad), kde pripojenie bolo realizované vyliatím polygónu mede.



Obr. 3.6: Zrealizované zapojenie LED na DPS

3.3 Realizácia a testovanie svetelného zdroja

3.3.1 Osadenie LED

Po dokončení návrhu DPS v EAGLE a následnom skontrolovaní návrhu pomocou funkcie DRC (Design Rule Check), bol následne vygenerovaný Gerber súbor, ktorý obsahuje výrobné dáta pre výrobcu DPS, kde ako výrobca pre objednanie DPS bola zvolená spoločnosť JLCPCB. Následne boli LED osadené na DPS, pričom na spájkovanie bol zvolený proces spájkovania pretavením na Hot Plate, nakoľko spájkovanie pomocou ručnej spájkovačky by nebola vhodná možnosť vzhľadom na zvolený typ puzdra LED a DPS. Ešte pred samotným osadením bola na spájkovacie plôšky DPS (PAD) za pomoci šablóny (stencil) nanosená bezolovnatá spájkovacia pasta SAC305, kde následne po aplikácii pasty boli LED ručne umiestnené na DPS pomocou pinzety.

3.3.2 Testovanie LED

Ešte pred pripojením svetelného LED zdroja k zdroju regulovateľného napätia bolo najskôr potrebné skontrolovať, aby sa v prípade osadených LED nevyskytovali žiadne skratové spojenia medzi vývodom anódy a katódy. Preto každá individuálna LED bola zmeraná pomocou digitálneho multimetru Richmeters RM113D.

V ďalšom kroku už nasledovalo pripojenie LED na napájací zdroj, na ktorom boli otestované, konkrétne 3 vetvy, pričom každá obsahuje 10 LED zapojených do série. Na tomto zdroji sa postupne zvyšovala hodnota výstupného napätia tak, aby prúd dosiahol požadovanú hodnotu, pričom bolo zároveň na zdroji nastavené prúdové obmedzenie na 350 mA, aby nedošlo k nežiaducemu nárastu prúdu nad menovitú hodnotu. Ako prvý bol nastavený menší prúd o hodnote 100 mA, pri ktorom fungovalo správne všetkých 10 LED a dosahovali rovnaký jas. V ďalšom meraní bola hodnota prúdu nastavená na 350 mA, čo zodpovedá podľa datasheetu LED menovitej hodnote prúdu. Pri tomto prúde bol nameraný úbytok napätia na svorkách LED 3,64 V, čo predstavuje výkon LED približne 1,3 W. Táto hodnota však nevyhovovala, pretože presahuje nominálny výkon LED o 0,3 W, čo by mohlo mať negatívny vplyv na životnosť LED. Preto bolo potrebné hľadať menšiu hodnotu prúdu, pri ktorej výkon LED pri prevádzke neprekročil 1 W. To bolo dosiahnuté pri prúde 300 mA, pri ktorom bol zmeraný úbytok napätia na jednej LED približne 3,54 V, pri ktorom LED dosahuje výkon 1 W. Z toho dôvodu bude všetkými LED svetelného zdroja počas expozície fotocitlivej DPS pretekať prúd 300 mA.

3.4 Výber napájania LED

Táto časť sa zaoberá výberom vhodného IO budiča (LED drivera), určeného na napájanie LED konštantným prúdom. Pred samotným výberom bolo však potrebné zadať štyri dôležité požiadavky, ktoré sú nevyhnutné pri hľadaní vhodného riešenia, medzi tieto požiadavky patrí:

Tab. 3.4: Prehľad parametrov a požiadaviek určených pre výber IO budiča

Parameter	Označenie	Hodnota
Rozsah vstupného napätia	$U_{IN(MIN)}$	22 V - 24 V
Nominálne výstupné napätie	$U_{OUT(TYP)}$	36 V
Maximálny prúd LED	$I_{OUT(MAX)}$	300 mA
Možnosť zmeny jasu LED s PWM	-	✓

V predchádzajúcej časti bolo praktickým meraním zistené, že pri prúde 300 mA pretekajúceho LED je potrebné napájacie napätie približne 36 V, pričom z merania tiež vyplýva, že aj malé zmeny napájacieho napätia spôsobujú výrazný nárast prúdu. Z uvedených požiadaviek v tabuľke 3.4 a meraní vyplýva, že najvhodnejšia možnosť na napájanie LED sa ukazuje použiť topológiu zvyšujúceho meniča napätia (boost) pracujúceho ako zdroj konštantného prúdu. Pre takéto riešenie sú populárne IO označované ako LED budiče (LED driver), kde výhodou takýchto IO je možnosť nastavenia prúdu, spínacej frekvencie a ochranných funkcií s použitím minima externých súčiastok, ako sú rezistory a kondenzátory. Výhodou takejto topológie je tiež nižšia hodnota vstupného napätia, kde ako zdroj vstupného napätia je možné použiť adaptér s konštantným napätím 24 V. Pôvodný plán bol použiť nižšie napájacie napätie 12 V, ale takáto možnosť by skomplikovala výber IO budiča, hlavne z dôvodu vyššieho vstupného prúdu. Teda výhodnejšia možnosť vychádzala zvoliť napájacie napätie 24 V, čo znamená 2-krát menší vstupný prúd pri zachovaní rovnakej spotreby.

Dostupné možnosti IO

Po preskúmaní stránok výrobcov jednotlivých IO a ich datasheetov, bolo podľa požadovaných parametrov vybraných niekoľko vhodných typov IO budiča. Pri výbere sa riadilo podľa požiadaviek uvedených v tabuľke 3.4, pričom výber bol obmedzený aj skladovou dostupnosťou súčiastky. Vybraných bolo niekoľko druhov, ktoré spĺňujú uvedené požiadavky, pričom ich názvy a rozsah parametrov sú zobrazené v tabuľke 3.5.

Tab. 3.5: Porovnanie parametrov vybraných LED budičov [34][35][36][37]

Názov	Topológia	U_{IN} [V]	I_{OUT} [A]	Cena za kus
HV9931LG-G	Buck	8 - 450	1	1,24 €
LT3492IFE	Boost,Buck	3 - 30	0,8	9,7 €
LT3966JUU	Boost, Buck	3 - 60	1,6	12,2 €
LM3463SQ	Boost, Buck	12 - 95	6	7,47 €

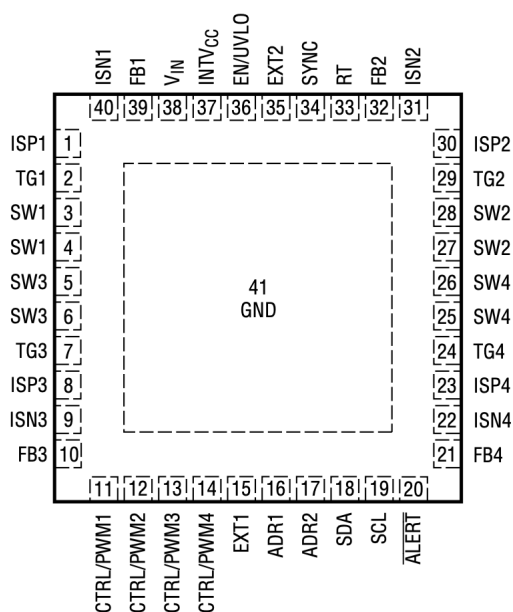
Prvou možnosťou výberu je obvod HV9931LG-G v puzdre SOIC-8 od firmy Microchip Technology, ktorý ponúka zapojenie IO ako znižujúci menič napätia. Medzi jeho výhody patrí jednoduchosť zapojenia a široký rozsah vstupného napätia (8 - 450 V), a tiež možnosť zmeny intenzity jasu LED pomocou PWM. IO ponúka tiež pripojenia vstupného napätia priamo z usmerneného sieťového napätia 230 V bez potreby transformátoru [34]. V prípade použitia tohto IO by bolo všetkých 30 LED zapojených do série. Táto možnosť nebola zvolená, pretože výstupné napätie by presahovalo 100 V. Navyše, bez použitia transformátoru zapojenie neobsahuje žiadnu galvanickú izoláciu medzi sieťovým napätím a výstupom meniča, na ktorom sú pripojené LED, čo by predstavovalo vyššie riziko pri následnom oživovaní zariadenia.

Druhým a tretím obvodom sú LT3492 a LT3966, ktoré umožňujú zapojenie meniča nielen v boost topológii, ale aj v režime Buck. Na rozdiel od prvého IO, ktorý používa výkonový spínací tranzistor (MOSFET) zapojený ako externú súčiastku, majú nasledujúce v IO výkonový spínací tranzistor už integrovaný na samotnom čipe LED budiča, ktorý nahrádza potrebu použitia externého tranzistora, čo zjednodušuje návrh celého zapojenia [35][36]. Takýto spôsob naopak nesie so sebou aj nevýhody v porovnaní diskretnými riešeniami, kde je spínací tranzistor zapojený externe, ako napríklad LM3463SQ, ktorý dosahuje výstupný prúd až 6 A [37]. Medzi nevýhody patrí nižší vystúpený prúd, alebo problém s odvodom stratového výkonu z puzdra sústredeného na menšiu plochu.

3.5 Integrovaný obvod LT3966

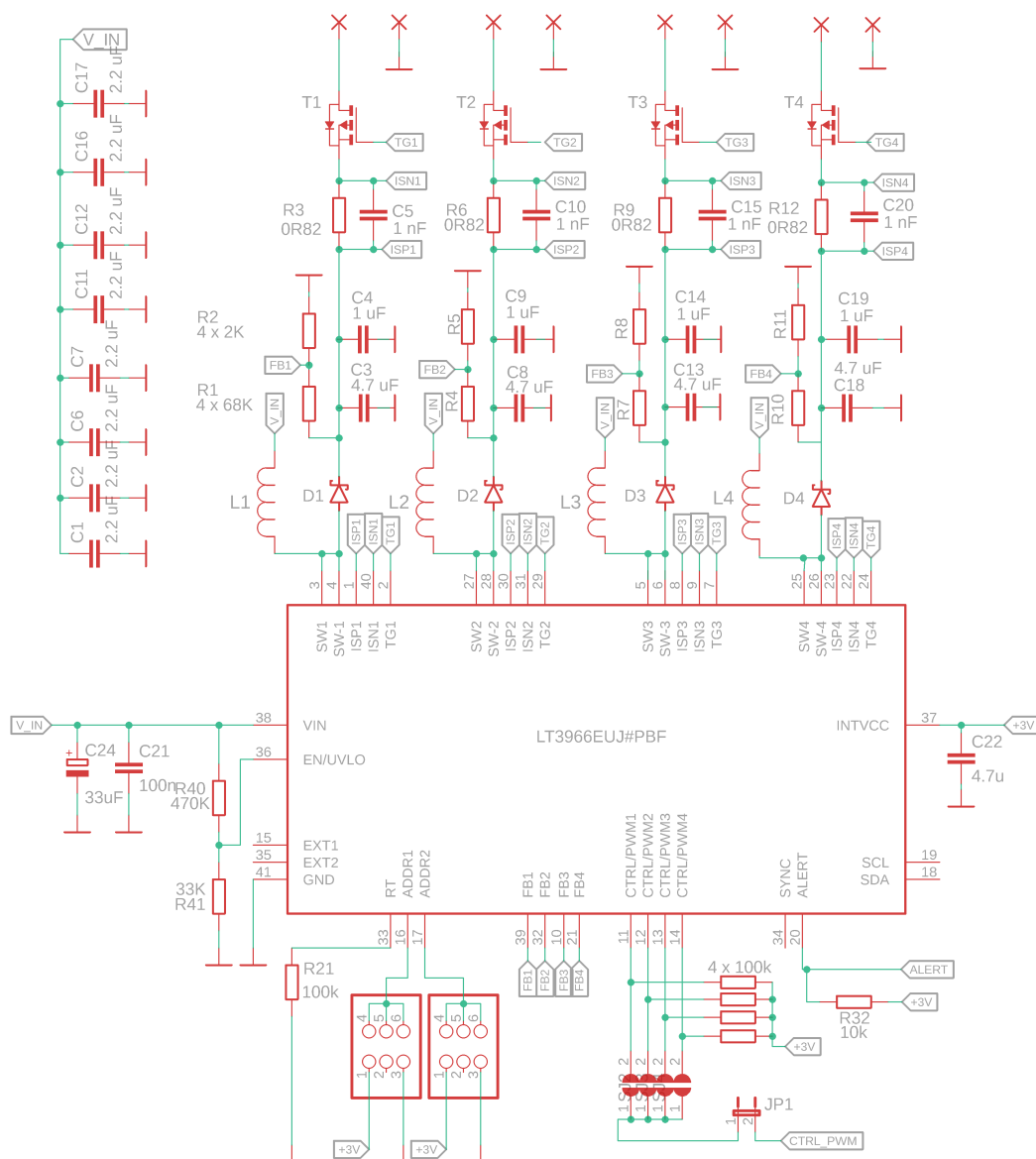
Zvolený IO LT3966 je 4-kanálový monolitický LED budič, určený hlavne na napájanie výkonových LED s vysokou intenzitou jasu. Zvolený IO podporuje možnosti zapojenia meniča vo viacerých topológiách vrátane boost, buck a boost - buck, pričom v prípade tohto zapojenia meniča je IO prevádzkovaný v režime zvyšujúceho napätia (boost) [36].

IO podporuje široký rozsah vstupného napájacieho napätia (4 - 60 V), ktoré je privedené na vývod č.13 (V_{IN}), na vstupe ktorého sa nachádza interný LDO (Low-dropout regulator) s výstupným napätím 3 V určeným pre napájanie vnútorných obvodov IO budiča. Ďalej IO obsahuje 4 nezávislé výstupy, pričom každý zo štyroch kanálov používa ako výkonový spínač DMOS tranzistor, ktorý vzhľadom na jeho integráciu na čipe samotného IO dosahuje maximálny pretekajúci prúd tranzistorom až 1,6 A. Spínacia frekvencia je nastaviteľná v rozsahu od 300 kHz do 4 MHz s možnosťou synchronizácie s externým signálom. Aby pripojené LED a budič správne fungovali, je dôležité, aby zvolený IO obsahoval ochranné funkcie, ktoré zabezpečia bezpečnú prevádzku. Na rozdiel od LT3492, ktorý podporuje iba ochranu pred odpojením LED, LT3966 podporuje aj ochranu proti skratu a ochranu pred zvýšením napätím na záťaži. Na zmenu intenzity jasu LED, IO využíva analógové stmievanie a tiež stmievanie pomocou PWM. IO je dostupný v 40-pinovom puzdre QFN s rozmermi 6 mm x 6 mm, pričom, ako je zobrazené na obrázku 3.7, na odvod tepla z čipu, podobne ako pri zvolenej LED, využíva tepelný vývod č.41 (GND) [36].



Obr. 3.7: Usporiadanie vývodov IO LT3966

Na obrázku 3.8 je zobrazená výsledná schéma zapojenia zvyšujúceho meniča s IO LT3966, navrhnutá v schematickom editore EAGLE. Pri návrhu schémy sa vychádzalo podľa predlohy schémy v datasheete IO, pričom schéma bola doplnená o niekoľko súčiastok, ako sú blokovacie kondenzátory a pull-up rezistory pripojené na vývodoch pre PWM signál [36]. Menič obsahuje 4 nezávislé výstupy, z ktorých 3 napájajú LED reťazce, kde každý pozostáva z 10 LED zapojených do série. Štvrtý výstup ostáva nevyužitý a slúži ako záloha pre prípadné zlyhanie niektorých z výstupov.



Obr. 3.8: Schéma zapojenia zvyšujúceho meniča s LT3966

3.6 Výpočet a výber súčiastok

Táto časť práce sa zaoberá postupom návrhu a výpočtami hodnôt súčiastok použitých v zapojení zvyšujúceho meniča. Pri výpočte sú použité vzorce priamo z datasheetu súčiastky, jedná sa už o zjednodušené vzorce, ktoré sú určené pre použitie v danej aplikácii, v tomto prípade sa jedná o zapojenie s LED.

Spínacia frekvencia

Prvým dôležitým parametrom, od ktorého sa následne odvíjajú hodnoty ostatných súčiastok v zapojení, bolo zvoliť správnu spínaciu frekvenciu. Nízke hodnoty neboli vhodné, pretože dané zapojenie by vyžadovalo vyššiu hodnotu indukčnosti cievky, čo by sa prejavilo na fyzických rozmeroch súčiastok a rozmeroch DPS. Naopak, ani príliš vysoká spínacia frekvencia nie je vhodná možnosť, pretože s narastajúcou frekvenciou dochádza k nárastu rušenia, čo naopak vyžaduje optimalizovanejší návrh DPS, z dôvodu zamedzenia vzniknutého rušenia. Z toho dôvodu bola zvolená spínacia frekvencia 1 MHz. Výsledná spínacia frekvencia je určená rezistorom o hodnote 100 k Ω , ktorý je na integrovanom obvode pripojený medzi vývodom R_T - č.33 a GND [36].

Výpočet indukčnosti cievky

Prvým krokom ešte pred výpočtom samotnej indukčnosti cievky, je určenie priemernej hodnoty vstupného prúdu $I_{L(AVG)}$, ktorý zodpovedá strednej hodnote prúdu pretekajúceho cievkou. Hodnota prúdu je vypočítaná pomocou vzorca 3.5 [36], kde U_{OUT} predstavuje výstupné napätie, pričom napätie bolo zvolené o niečo vyššie, ako je skutočné výstupné napätie z dôvodu úbytku napätia na dióde a bočníku, konkrétne 38 V. I_{OUT} je maximálny požadovaný prúd pretekajúci LED, v tomto prípade 300 mA a U_{IN} je vstupné napätie, ktoré z dôvodu zvlnenia vstupného napätia bolo zvolené tiež s rezervou na 22 V. Z uvedeného vzorca vyplýva, že vstupný prúd je vyšší ako prúd LED, keďže platí, že $U_{OUT} \geq U_{IN}$. Pri výpočte sa uvažuje s účinnosťou meniča $\eta = 0,85$.

$$I_{L(AVG)} = \frac{U_{OUT} \cdot I_{OUT}}{U_{IN} \cdot \eta} = \frac{38 \cdot 0,3}{22 \cdot 0,85} = 0,61A \quad (3.5)$$

V nasledujúcom kroku je vypočítané zvlnenie prúdu cievkou - ΔI_L , výrobca IO odporúča hodnotu zvlnenia zvoliť v rozsahu 0,2 až 0,4 násobku prúdu $I_{L(AVG)}$.

$$\Delta I_L = k \cdot I_{L(AVG)} = 0,25 \cdot 0,61 = 0,15A \quad (3.6)$$

Ako posledný krok je vypočítaná hodnota indukčnosti cievky pomocou vzorca 3.7. Výsledná hodnota použitej indukčnosti v zapojení je 68 μH , táto hodnota zároveň vyhovovala podmienke vzorca 3.7 keďže je väčšia než požadovaná minimálna hodnota. Dôležitým údajom pri výbere bol aj saturačný prúd, jedná sa o hodnotu prúdu, kde pri prekročení dochádza k poklesu indukčnosti. Preto bola zvolená cievka s hodnotou saturačného prúdu 2,4 A, nakoľko táto hodnota bola odporúčaná priamo v datasheete výrobcu IO [36].

$$L \geq \frac{U_{IN} \cdot (U_{OUT} - U_{IN})}{\Delta I_L \cdot f_S \cdot U_{OUT}} = \frac{22 \cdot (38 - 22)}{0.15 \cdot (1000 \cdot 10^3) \cdot 38} = 61,7 \mu\text{H} \quad (3.7)$$

Dalej po vypočítaní indukčnosti bolo overené, či zvolený IO dokáže dodať požadovaný prúd 300 mA do záťaže pri danom rozsahu napájacieho napätia. Nakoľko výstupný prúd je limitovaný spínacím tranzistorom, ktorý vedie prúd iba počas buďdenia cievky, teda keď je tranzistor v zopnutom stave a vedie prúd. Tento tranzistor je dimenzovaný na maximálnu hodnotu $I_{LIM} = 1,6$ A, pričom je dôležité, aby špičkový prúd cievkou túto hodnotu neprekročil. To bolo overené pomocou vzorca 3.8, pričom z uvedeného vzorca vyplýva, že maximálny výstupný prúd tiež klesá s rastúcim rozdielom $U_{OUT} - U_{IN}$. Z toho vyplýva, že pri zvolenom rozsahu napájacieho napätia je možné odoberať maximálny prúd 0,75 A, ktorý je dostačujúci. V prípade, že by výstupný prúd nestačil, bolo by potrebné navýšiť hodnotu indukčnosti. Tým by kleslo zvlnenie ΔI_L a zároveň aj špičková hodnota prúdu cievkou [36] [38].

$$I_{OUT(MAX)} = \frac{U_{IN} \cdot (I_{LIM} - \frac{\Delta I_L}{2}) \cdot \eta}{U_{OUT}} = \frac{22 \cdot (1.6 - \frac{0.15}{2}) \cdot 0.85}{38} = 0,75 \text{ A} \quad (3.8)$$

Výpočet kapacity výstupného kondenzátoru

Požadovaná kapacita výstupného kondenzátora bola vypočítaná pomocou vzorca 3.9, kde n predstavuje počet LED zapojených do série a R_{LED} je dynamický odpor jednej LED [36].

$$C_{OUT} \leq \frac{1}{12500 \cdot n \cdot R_{LED}} = \frac{1}{12500 \cdot 10 \cdot 1,2} = 6,7 \mu\text{F} \quad (3.9)$$

Úlohou výstupného kondenzátoru je znížiť zvlnenie výstupného napätia a zároveň paralelne s dynamickým odporom LED tvorí výstupný pól pre frekvenčnú kompenzáciu [36]. Výsledná hodnota kapacity kondenzátora použitého v zapojení bola zvolená 5,7 μF , pričom pozostáva z 2 kondenzátorov zapojených paralelne o hodnote 4,7 μF a 1 μF s maximálnym pracovným napätím 63 V. Z dôvodu zachovania nízkeho zvlnenia výstupného napätia boli zvolené X7R keramické SMD kondenzátory s nízkym ESR (Equivalent Series Resistance) a dobrou tepelnou stabilitou.

Výpočet meracieho rezistoru

Požadovaný prúd LED sa nastavuje pomocou meracieho rezistora (Shunt) zapojeného v sérii s LED, na ktorom vzniká úbytok napätia priamo úmerný prúdu pretekajúcemu LED. Tento úbytok napätia následne je meraný na kontaktných vývodoch rezistoru, z ktorých sú vyvedené cesty na DPS pripojené k meracím vývodom (current sense) ISP (sense+) a ISN (sense-) obvodu LT3966. Ak dôjde k poklesu napätia na záťaži, zníži sa aj úbytok napätia na meracom rezistore. IO následne upraví hodnotu výstupného napätia tak, aby na rezistore bol konštantný úbytok napätia 250 mV, čím je zabezpečený konštantný prúd. V tomto prípade výpočet vychádza z rovnice 3.10, kde treba zvoliť takú hodnotu rezistoru, aby pri požadovanom prúde vznikol na rezistore úbytok napätia 250 mV [36]. Vypočítaná hodnota rezistoru vychádzala 833 mΩ, ale takáto hodnota nebola dostupná na sklade, preto bola zvolená najbližšia dostupná hodnota 820 mΩ v puzdre 1206.

$$R_{ISP} = \frac{250 \text{ mV}}{300} = 833 \text{ m}\Omega \quad (3.10)$$

Výber výstupného tranzistora

Na to, aby sa dal meniť jas LED pomocou PWM, ale zároveň aj odpojiť záťaž od výstupu meniča v prípade skratu, je medzi bočným a záťažou zapojený do série unipolárny tranzistor, konkrétne sa jedná o P-kanálový MOSFET. Pri výbere bolo dôležité, aby tranzistor zvládol väčšie prúdové zaťaženie ako je prúd pretekajúci LED (300 mA). Vybraný bol tranzistor SI2309CDS-T1-GE3 s $U_{DS} = 60 \text{ V}$ a I_D 1,6 A v puzdre SOT-23-3.

Výber diódy

Poslednou súčiastkou vo výkonovej časti meniča je výber diódy. Výrobca IO odporúča zvoliť prúdové dimenzovanie diódy na 1,5-násobok prúdu LED (300 mA) čo znamená, že dióda musí zniesť prúd v priepustnom smere minimálne 450 mA [36]. Dióda ďalej musí byť dimenzovaná na hodnotu záverného napätia, ktorým je namáhaná počas budenia cievky, kedy je záverne polarizovaná. Toto napätie by malo byť aspoň o 10 V väčšie, ako je výstupné napätie, teda približne minimálne 50 V. Zvolená bola preto rýchla Schottkyho dióda SS1H10-M3/61T od firmy Vishay, ktorá s maximálnym trvalým prúdom $I_{F(AV)}$ 1 A a maximálnym záverným napätím V_{RRM} 100 V v tomto prípade vyhovovala daným požiadavkám.

Návrh ochrany pred odpojením LED

Pri použití zvyšujúceho meniča pracujúceho v režime konštantného prúdu je dôležité, aby zapojenie obsahovalo ochranu pred odpojením LED. Takáto ochrana je nutná v prípade, že dôjde k odpojeniu LED od výstupu počas prevádzky, alebo k zlyhaniu jednej z LED, čo znamená prerušenie prúdu v celej slučke reťazca. Nakoľko menič pracuje v režime konštantného prúdu, spätná väzba IO odpojenie záťaže s LED vyhodnotí ako pokles napätia na záťaži, a v reakcii na to, s cieľom udržať požadovaný prúd, začne menič zvyšovať výstupné napätie, ktorého hodnota zhora nie je ničím obmedzená. Výstupné napätie teda rastie až do hodnoty, ktorú určuje maximálna strieda spínania D_{MAX} . Preto, aby sa zamedzilo nárastu výstupného napätia, IO okrem prúdu LED potrebuje vedieť aj hodnotu výstupného napätia [36].

V zapojení je na meranie výstupného napätia použitý delič napätia pripojený medzi výstupným napätím a GND. Meranie výstupného napätia zaistujú na IO vývody FB1 - FB4, na vstup ktorých je pripojený výstup z napäťového deliča, čím je zabezpečená napäťová spätná väzba. Ochrana proti odpojeniu LED funguje na princípe porovnávania napätia na tomto vývode s prahovým napätím (threshold) o hodnote 1,15 V. Ak dôjde k prekročeniu prahovej hodnoty a zároveň bočným preteká menej ako 10 % nastaveného prúdu, tak IO už striedu ďalej nezvyšuje a udržiava výstupné napätie U_{OUT} na konštantnej hodnote, v prípade ktorej je na výstupe deliča približné napätie 1,2 V. V tomto prípade menič pracuje v režime konštantného napätia. [36].

$$U_{OUT} = 1.2 \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = 1.2 \cdot \left(1 + \frac{68}{2}\right) \cong 42 V \quad (3.11)$$

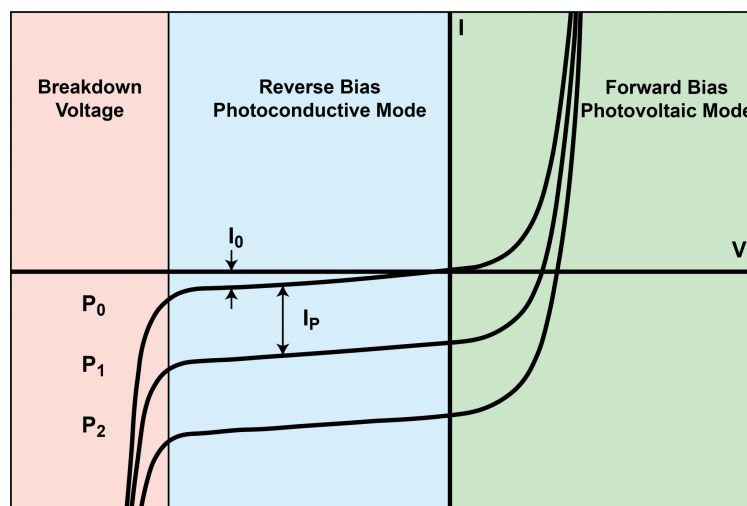
Výpočet výstupného napätia naprázdno U_{OUT} vychádza z rovnice 3.11 [36], a závisí od pomeru rezistorov R_1 a R_2 tvoriacich delič napätia. Použité boli rezistory zo štandardizovanej rady E24 o hodnote $R_1 = 68 k\Omega$ a $R_2 = 2 k\Omega$.

3.7 Návrh regulácie jasů LED

V tejto časti práce je popísaný návrh zapojenia meracieho obvodu s použitím fotodiódy ako spätnej väzby, ktorá počas expozície fotocitlivej DPS meria intenzitu vyžarovaného svetla zo svetelného zdroja s UV LED. Na základe nameranej hodnoty z fotodiódy mikrokontrolér upraví intenzitu jasů pomocou PWM (Pulse-width modulation) tak, aby jas zostal konštantný aj pri poklese spôsobenom nárastom teploty PN prechodu LED.

3.7.1 Princíp a výber fotodiódy

Fotodióda, tiež označovaná ako fotodetektor, je polovodičová súčiastka, kde základom jej činnosti je PN prechod upravený tak, aby na jeho plochu mohlo dopadať svetelné žiarenie vo forme fotónov. V prípade, že má dopadajúci fotón na aktívnu oblasť dostatočnú energiu, teda je väčšia ako šírka zakázaného pásu, dochádza k excitácii elektrónu z pásu valenčného do pásu vodivostného, čím dochádza k vzniku elektron-dierových párov [39].



Obr. 3.9: Príklad VA charakteristiky fotodiódy [39]

Na meranie intenzity svetla je fotodióda zapojená v závernom smere, teda vo fotovodivostnom režime (photoconductive mode), čo zodpovedá tretiemu kvadrantu jej VA charakteristiky, ako je zobrazené na obrázku 3.9. V dôsledku záverného napätia dochádza k rozšíreniu OPN, kde pôsobením vonkajšieho elektrického poľa sú elektróny priťahované smerom ku katóde a diery k anóde, čo zabráni ich prípadnej rekombinácii. Výsledkom je fotoprúd I_P , ktorý je priamoúmerný intenzite dopadajúceho svetla. V prípade úplnej tmy preteká diódou temný prúd I_0 (tzv. dark current), ktorý je veľmi malý, typicky < 1 nA, a vzniká v dôsledku tepelnej generácie [39].

Zvolená fotodióda GUVA-S12SD

Pre meranie intenzity UV svetla bola vybraná Schottkyho fotodióda GUVA-S12SD od firmy Genicom, ktorá dokáže merať UV žiarenie v rozsahu UV-A spektra. Výhodou zvolenej fotodiódy je jej spektrálny detekčný rozsah od 240 nm do 370 nm, čím sa minimalizuje vplyv okolitého svetla, kde výsledkom je presnejšie meranie. Fotodióda ďalej dosahuje najvyššiu citlivosť pri vlnovej dĺžke 365 nm, v prípade ktorej zároveň použité LED dosahujú najvyššiu intenzitu jasú. Vzhľadom na to, že fotodióda sa vyrába v pomerne malom SMD puzdre s rozmermi 3 x 3 mm, preto aby mohla byť mechanicky upevnená na konštrukciu osvitky a merať intenzitu svetla, bola osadená na SMD adaptér pre typ puzdra s približnými rozmermi, ako je zvolená fotodióda.

3.7.2 Merací obvod s OZ

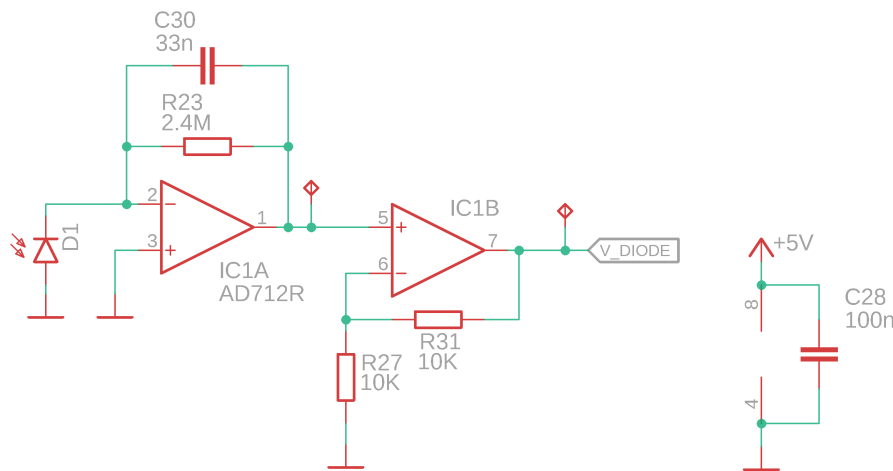
Na meranie prúdu fotodiódy, ktorý je priamoúmerný intenzite UV svetla, bolo navrhnuté zapojenie s transimpedančným zosilňovačom, ktorý je tiež označovaný ako prevodník prúdu na napätie [40]. V navrhnutom zapojení je katóda fotodiódy pripojená na invertujúci vstup OZ, pričom výstupné napätie U_{OUT} závisí od hodnoty spätnoväzobného rezistora R_{23} , ktorý určuje zosilnenie, čo tiež vyplýva z uvedeného vzorca 3.12 založenom na ohmovom zákone.

$$U_{OUT}(V - DIODE) = I_P \cdot R_{23} \quad (3.12)$$

V navrhnutom zapojení je katóda fotodiódy pripojená na invertujúci vstup OZ, pričom výstupné napätie U_{OUT} závisí od hodnoty spätnoväzobného rezistora R_{23} , ktorý určuje zosilnenie, čo tiež vyplýva z uvedeného vzorca 3.12 založenom na Ohmovom zákone. Keďže presná hodnota intenzity svetla, z ktorej by sa následne z grafu z datasheetu určila hodnota fotoprúdu I_P , nebola známa, tak hodnota rezistoru bola zvolená odskúšaním niekoľkých hodnôt v rozsahu niekoľkých MΩ. Najlepšie fungoval rezistor o hodnote 4,7 MΩ, pri ktorom dosiahol výstupné napätie približne 4,9 V pri plnej intenzite jasú. Avšak, toto zapojenie nefungovalo úplne správne, pretože na výstupnom napätí sa objavovali oscilácie. Preto bolo zvolené riešenie s dvomi OZ, ktoré už tentokrát fungovalo správne. Prvý OZ je zapojený opäť ako transimpedančný zosilňovač (TIA), ale tentokrát s menšou hodnotou rezistoru 2,4 MΩ, kde v prípade plnej intenzity jasú bolo dosiahnuté výstupné napätie 2,45 V. Toto napätie je privedené na vstup druhého OZ zapojeného ako neinvertujúci zosilňovač s napäťovým zosilnením $A_U = 2$, ktorého výstup je následne pripojený na analógový vstup PC1 mikrokontroléru. Zapojenie bolo tiež doplnené o dva meracie body (test-point), dôvodu jednoduchšieho oživovania.

Vzhľadom na to, že hodnota intenzity jasu LED je riadená pomocou PWM, čo znamená, že prúd pretekajúci LED má impulzný priebeh, výsledkom je prúd fotodiódou, ktorý je vo fáze s priebehom prúdu LED. To znamená, že napätie na výstupe OZ by malo presne rovnaký priebeh ako PWM signál. Preto je zapojenie doplnené o kondenzátor s hodnotou 33 nF, kde paralelne s rezistorom R_{23} tvorí dolnopriepustný filter s medznou frekvenciou $f_c = 2$ Hz. Výsledkom je napätie na výstupe OZ, ktorého hodnota zodpovedá strednej hodnote pôvodného signálu na výstupe, teda bez zapojeného kondenzátora.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot (2,4 \cdot 10^6) \cdot (33 \cdot 10^{-9})} \approx 2 \text{ Hz} \quad (3.13)$$



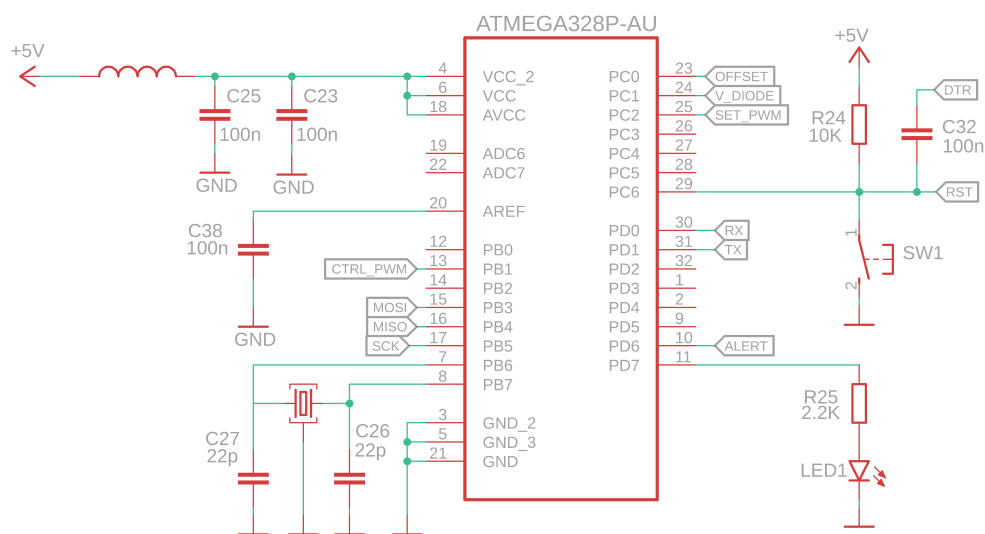
Obr. 3.10: Zapojenie fotodiódy pomocou TIA

3.7.3 Mikrokontrolér a periférie

Ako už vyplýva z navrhnuitej blokovej schémy zariadenia 3.1, na riadiacu časť zariadenia, ktorá zabezpečuje reguláciu jasu, bolo potrebné zvoliť vhodný mikrokontrolér. Vzhľadom už na predchádzajúce skúsenosti s daným typom mikrokontroléru v iných projektoch bol v rámci návrhu zapojenia zvolený mikrokontrolér ATmega328P-AU od spoločnosti Microchip Technology, ktorý uvedeným požiadavkám vyhovoval. Zvolený mikrokontrolér v TQFP puzdre ponúka 32 KB Flash pamäte, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM, 6-kanálový 10-bitový ADC, ďalej tiež podporuje komunikáciu pomocou rozhraní UART, I2C a SPI.

Mikrokontrolér tiež disponuje vnútorným RC oscilátorom s frekvenciou 8 MHz, avšak nevýhoda takéhoto oscilátora je horšia tepelná stabilita a presnosť, preto bol

ako zdroj hodinového signálu použitý externý 16 MHz oscilátor pozostávajúci z kryštálového rezonátora spolu s dvomi 22 pF kondenzátormi, ktorý je pripojený medzi vývody PB6 a PB7. Rozsah napájacieho napätia podporuje od 1,8 V až 5,5 V, kde hodnota bola zvolená 5 V, pričom na potlačenie rušenia na vyšších frekvenciách, ktoré pochádza prevažne z výkonovej časti meniča, je blízko k vývodu VCC určenému na prívod napájania zapojený SMD feritový filter v kombinácii s dvomi blokovacími kondenzátormi o hodnote 100 nF. Na vytvorenie programu PWM regulácie pre mikrokontrolér bolo využité open-source prostredie Arduino IDE, umožňujúce jednoduché programovanie. Pretože zvolený mikrokontrolér neobsahuje natívne zabudované USB rozhranie, bol na nahranie programu použitý externý USB prevodník FT232RL [41].



Obr. 3.11: Schéma zapojenia mikrokontroléru

Generovanie PWM

Na stmievanie LED pomocou PWM podporuje zvolaný budič dve možnosti, prvou je interný generátor konfigurovaný pomocou I2C zbernice, a druhá možnosť je prívod externého PWM signálu. V tomto prípade bola použitá druhá možnosť, kde je použitý externý signál s frekvenciou stmievania 34 kHz, ktorý je generovaný mikrokontrolérom s využitím 16-bitového časovača Timer 1 v režime FAST PWM. Výstup z pinu PB1 je privedený na vstupy CTRL-PWM 1–4 budiča, ktoré slúžia na prívod externého PWM. Tieto vstupy sú cez 100 kΩ pull-up rezistory pripojené k 3 V referencii, čím je zabezpečené, že vývody zostanú na logickej úrovni HIGH aj keď na vstupoch nie je privedený žiaden PWM signál. Teda pripojené LED zostanú svietiť na plnej intenzite jas [36].

3.8 Napájanie zariadenia

Návrh jednosmerného zdroja napätia

Aby bolo možné zariadenie napájať zo sieťového napätia (230 V), bol na tento účel zrealizovaný zdroj jednosmerného napätia umiestnený na samostatnej oddelenej DPS. Jeho základom je toroidný transformátor s maximálnym výkonom 50 VA, ktorý prevádza sieťové napätie 230 V na výstupné napätie s efektívnou hodnotou 17 V. Toto napätie je následne usmernené pomocou dvojcestného usmerňovača, pričom usmernené napätie, ktoré má pulzujúci priebeh, je následne vyhladené pomocou filtračného kondenzátoru. Hodnota kondenzátoru bola vypočítaná pomocou rovnice 3.14 [43], kde I_{OUT} je maximálny požadovaný prúd, ΔU je zvlnenie výstupného napätia pri danom prúde, ktoré bolo zvolené 2 V a Δt [s] je približný čas vybíjania kondenzátoru do dosiahnutia ďalšej polperiódy.

$$C = I_{OUT} \cdot \frac{\Delta t}{\Delta U} = 2 \cdot \frac{0,008}{2} = 8 \text{ mF} \quad (3.14)$$

Vypočítaná hodnota kapacity vychádzala 8 mF, ale z dôvodu menších rozmerov a nižšieho ESR, bolo namiesto jedného kondenzátora o hodnote 8 mF zapojených paralelne 4 elektrolytických kondenzátorov s kapacitou 2200 μF . Na ochranu zariadenia pred skratom je do série s výstupným napätím zapojená tavná poistka s menovitým prúdom 2,2 A.

Napájanie mikrokontroléru a OZ

Na napájanie zvolený LDO ADPL44002 od Analog Devices s výstupným napätím 5 V. Zvolený LDO podporuje rozsah vstupného napätia až do 40 V a maximálny trvalý prúd dosahuje 200 mA, čím vyhovuje uvedeným požiadavkám na napájanie [42]. Pri návrhu schémy sa vychádzalo z datasheetu LDO, pričom zapojenie bolo doplnené o elektrolytický kondenzátor o hodnote 10 μF , z dôvodu lepšej stability výstupného napätia, a tiež LED, ktorá indikuje prítomnosť napätia na výstupe.

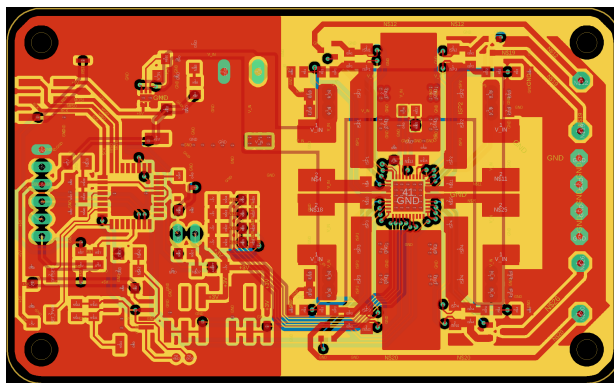


Obr. 3.12: Schéma zapojenia LDO

3.9 Realizácia a testovanie zariadenia

Návrh DPS a testovanie

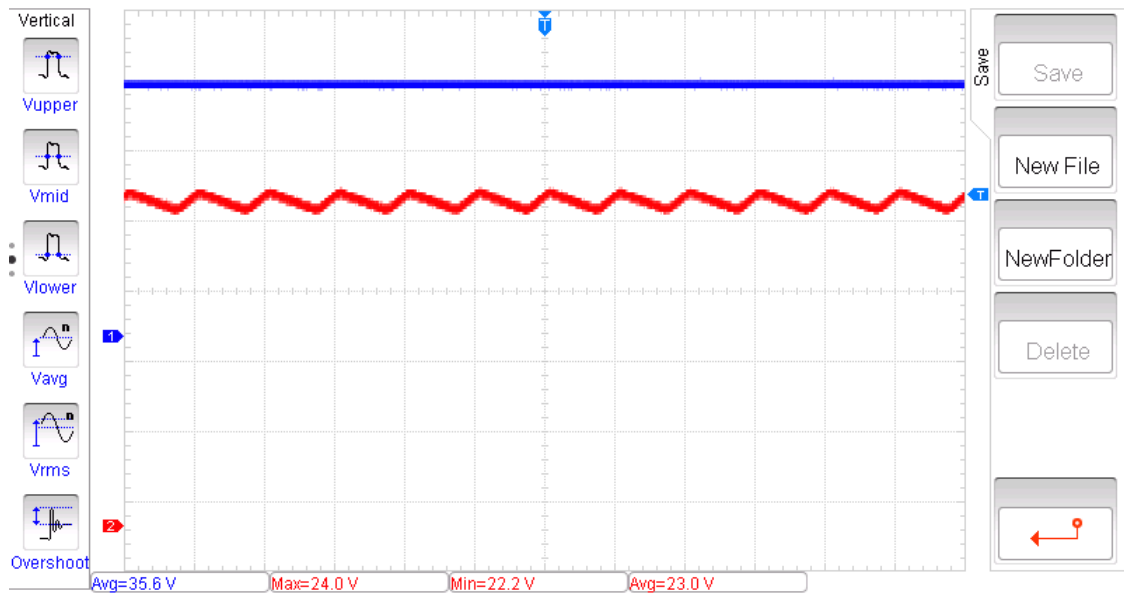
Návrh DPS bol zrealizovaný opäť v programe EAGLE, ale tentokrát bola zvolená varianta so 4-vrstvovou DPS. Vrchná vrstva (TOP) je použitá na umiestnenie všetkých súčiastok, pričom väčšina z nich okrem konektorov bola zvolená v SMD puzdre 0805 z dôvodu zachovania malých rozmerov dosky. Pri rozmiestnení súčiastok meniča sa vychádzalo podľa testovacej dosky od výrobcu IO, ktorá bola objednaná ako prototyp na odskúšanie vypočítaných hodnôt súčiastok, vzhľadom na neúspešné testy pri oživovaní s predchádzajúcim IO [44]. V prípade prvej vrstvy, ktorá bola využitá na trasovanie ciest výkonovej časti meniča, bol dôraz kladený hlavne na oblasť hlavnej prúdovej slučky, teda medzi vývodom spínacieho tranzistora a cievkou. Preto bolo prepojenie medzi týmito dvomi súčiastkami trasované čo najkratšou cestou z dôvodu minimalizovania parazitnej indukčnosti. Druhá vrstva bola využitá na rozvod vstupného napájacieho napätia a zemniacej plochy, ktorá slúži ako tienenie pre signálne cesty tretej vrstvy, ktoré zabezpečujú meranie výstupného napätia a tiež úbytok napätia na bočníku, a prepojenie s mikrokontrolérom. Spodná vrstva (BOTTOM) bola taktiež využitá na vyliate zemniacej plochy. Na odvod tepla z IO boli pod jeho tepelným vývodom (heatpad) - GND rozmiestnené teplené prekovy (thermal vias) pre lepší odvod tepla do DPS.



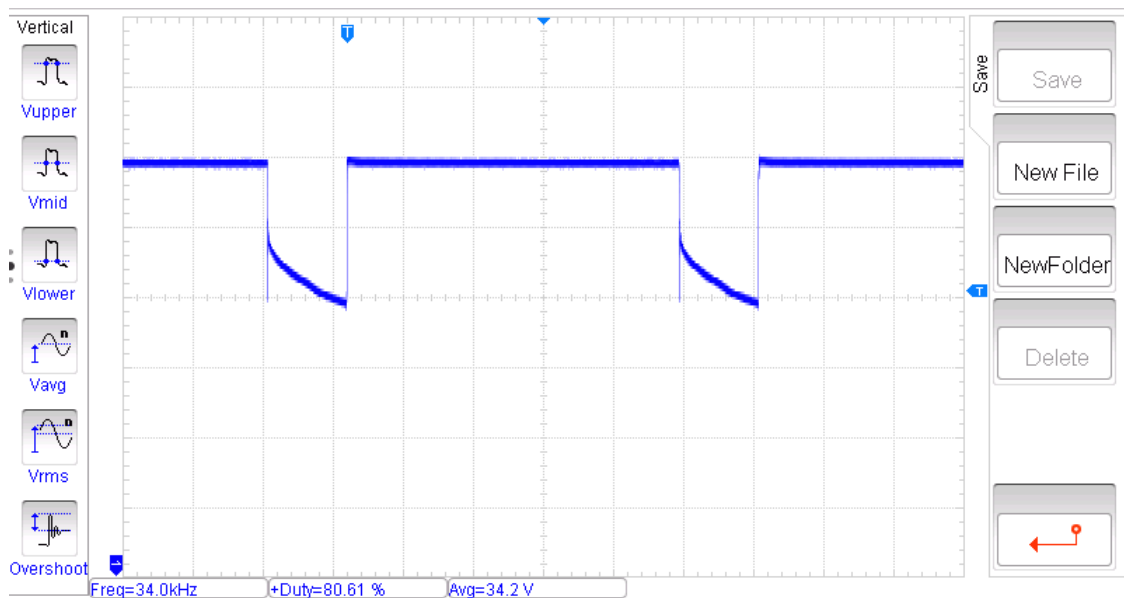
Obr. 3.13: Zrealizovaná DPS v program EAGLE

Po osadení DPS bola doska pripojená na regulovateľný zdroj napätia, pričom ešte pred pripojením jednotlivých vetiev LED na výstup meniča bolo odmerané napätie na výstupe naprázdno, ktoré dosiahlo hodnotu 42,3 V, čo zodpovedá teoretickému výpočtu. Následne boli LED pripojené na výstup a dosahovali stabilný jas. Na obrázku 3.14, na ktorom je zobrazený priebeh výstupného napätia pri plnej intenzite jasu, je vidieť, že priebeh výstupného napätia je bez oscilácií a prekmitov, z toho je možné posúdiť, že schéma zapojenia a DPS sú navrhnuté správne.

Namerané priebehy z osciloskopu



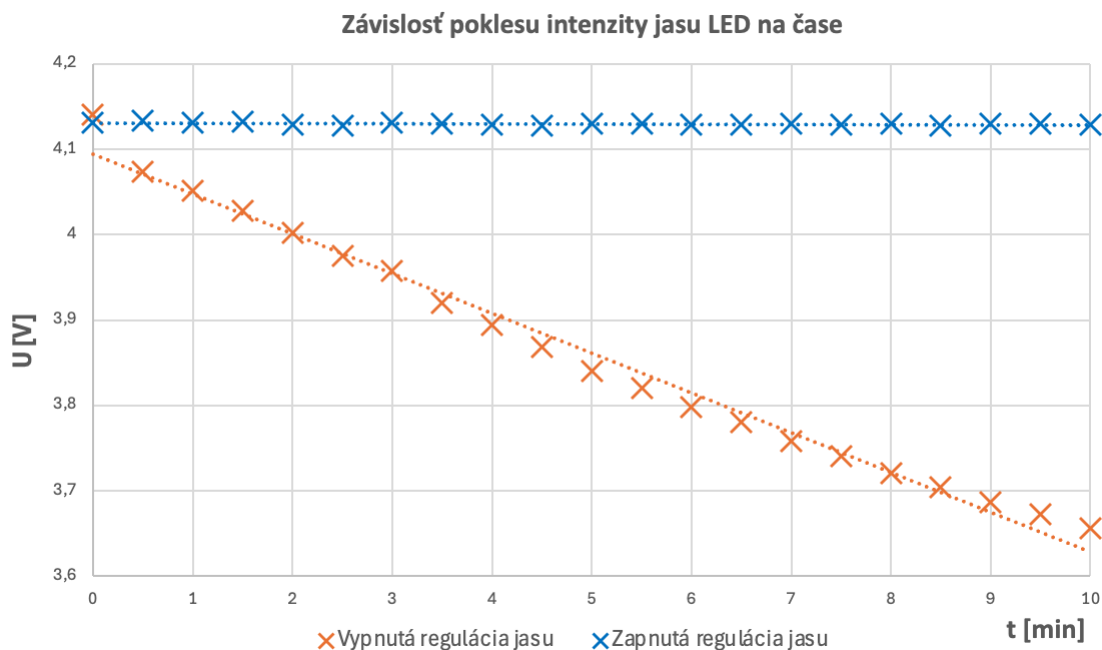
Obr. 3.14: Výstupný priebeh napätia $U_{OUT} = 35,8 \text{ V}$ nameraný na LED záťaži v prípade plnej intenzity jasu (modrý priebeh), a priebeh vstupného napätia meniča so zvlnením $\Delta U = 1,8 \text{ V}$ (červený priebeh).



Obr. 3.15: Priebeh výstupného napätia so strednou hodnotou $U_{AVG} = 34,2 \text{ V}$ nameraný na LED záťaži, v prípade stmievania pomocou PWM so striedou- $D=80 \%$.

Overenie funkčnosti regulácie jasu LED

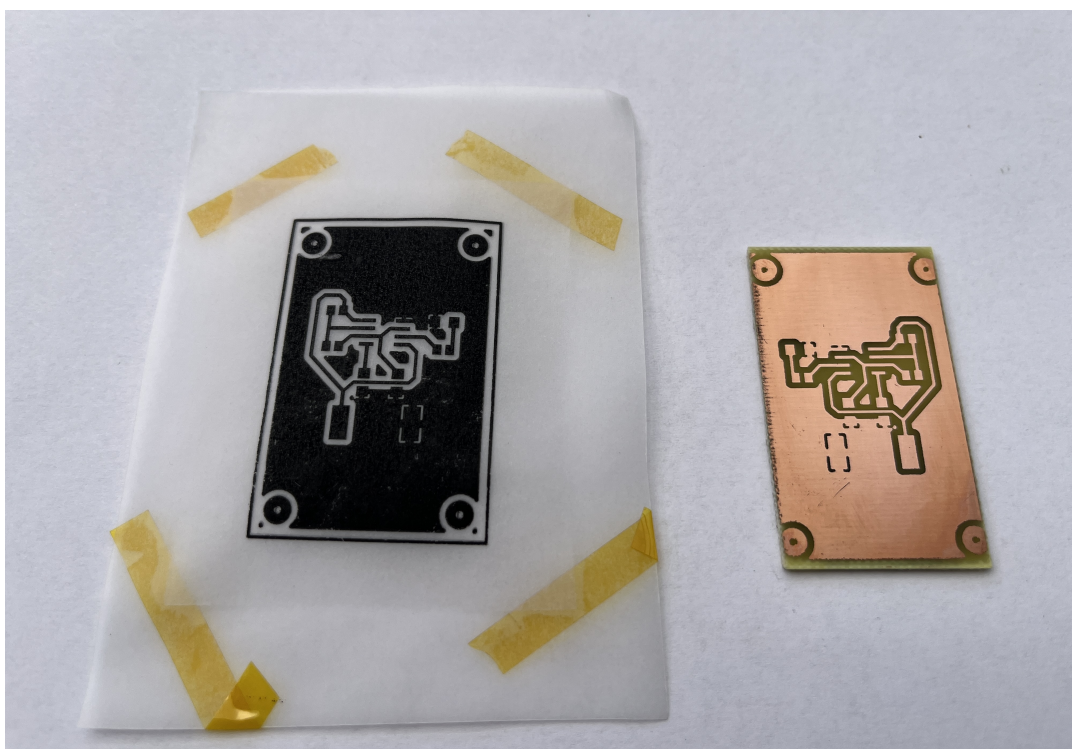
Po dokončení konštrukcie zariadenia bolo zrealizované meranie, pri ktorom sa merala intenzita jasu LED (svetelný tok) pomocou fotodiódy. Konkrétne bola meraná hodnota napätia na výstupe OZ, ktoré je priamoúmerné od intenzity jasu LED, pričom zvislá y os grafu je možné považovať za ukazovateľ intenzity jasu LED. Oranžová priamka na grafe znázorňuje pokles jasu LED pri vypnutej PWM regulácii. V tomto prípade bola nastavená strieda PWM 85 % po dobu 10 minút, po ktorej došlo k poklesu jasu LED o 20 % oproti hodnote na začiatku zapnutia zariadenia. Tento pokles jasu zároveň odpovedá priebehu z grafu uvedenému v katalógovom liste LED, viď obrázok 3.4. Modrá priamka znázorňuje priebeh intenzity jasu LED, v prípade ktorého jas LED dosahuje konštantnú intenzitu, a tentokrát je pokles jasu kompenzovaný zvýšením striedy PWM, ktorá po desiatich minútach od zapnutia zariadenia dosiahla striedu PWM hodnotu 98 %.



Obr. 3.16: Grafický priebeh závislosti poklesu jasu LED na čase

Epozičný test s fotocitlivou DPS

Ako posledný krok zostávalo otestovať samotnú osvitku počas expozície fotocitlivej DPS. Na tento test bola vytvorená pomerne jednoduchá schéma zapojenia, obsahujúca iba SMD súčiastky. Predloha vyexportovaná z EAGLE so vzorom bola vytlačená pomocou laserovej tlačiarne na pauzovací papier A4, pričom keďže predloha nebola úplne nepriehľadná a tlačiareň vynechávala nejaké miesta, tak aby nedošlo k presvitu, bola predloha vytlačená 2-krát a následne boli zosúladané a umiestnené na seba. Ako DPS bola použitá už továrensky vyrobená doska od výrobcu Bungard s pozitívnym fotorezistom. Následne bola predloha priložená na fotocitlivú vrstvu a zatažená krycím sklom počas doby expozície, čas na expozíciu bol zvolený experimentálne na dobu 30 s. Po dokončení expozície bola DPS ponorená do roztoku vývojky, ktorá pozostávala z 1,5 % roztoku hydroxidu sodného. Po pár sekundách bolo možné vidieť, že fotorezist bol na exponovaných miestach odplavený, a na DPS bolo vidieť výsledný motív preneseného návrhu. Následne bola doska vyleptaná v roztoku chloridu železitého, pričom ako je zobrazované na pravo na obrázku 3.17 tak bol dosiahnutý pomerne dobrý výsledok bez poprepletaných oblastí. Bez problémov bolo možné vyhotoviť neprerušené vodivé cesty o šírke 0,5 mm medzi spájkovacími plochami rezistoru v puzdre 1206, čo je dostačujúci výsledok pre prototypovú výrobu.



Obr. 3.17: DPS vyrobená fotocestou

Záver

Cielom práce bolo navrhnuť a následne realizovať UV osvetľovaciu jednotku pre prototypovú výrobu DPS. V prvej časti práce, ktorá je teoretická, sa práca venuje problematike fotorezistu, pričom boli rozobraté dva základné druhy fotorezistu podľa ich vlastností, vrátane expozície fotorezistu. Následne bola rozobratá problematika LED; tá zachádza od vzniku samotného svetla až po rôzne konštrukčné prevedenia LED, ktoré sa najčastejšie používajú v praxi, vrátane napájania LED.

Osvetľovacia jednotka pozostáva z niekoľkých častí. Ako prvý bol navrhnutý UV LED svetelný zdroj, pričom bolo potrebné vybrať a porovnať vhodné UV LED. Vybrané boli výkonové 1W UV LED v SMD puzdre, ktoré boli na DPS s hliníkovým jadrom usporiadané do maticového zoskupenia s cieľom vytvoriť rovnomerné pokrytie jasom. Návrh tiež zahŕňal teoretické výpočty a po zrealizovaní aj testovanie svetelného zdroja. Potom nasledoval návrh napájacieho zdroja s použitím LED budiča, ktorý dokáže napájať LED konštantným prúdom pri vstupnom napätí 24 V. Na to bol zvolený IO LT3966, ktorý je v zapojení prevádzkovaný v režime zvyšujúceho napätia. Návrh tejto časti zahŕňal výpočet a následný výber vhodných súčiastok na základe vypočítaných hodnôt až po realizáciu DPS. Prvotné zapojenie bolo zrealizované na testovacej doske od výrobcu, na ktorej boli otestované hodnoty súčiastok; po odskúšaní bola v programe EAGLE navrhnutá 4-vrstvová finálna doska. Následne bolo navrhnuté zapojenie na meranie intenzity jasů LED, ktoré využíva OZ prevod meraného fotoprúdu z fotodiódy na napätie, pričom na meranie napätia a stmievanie bol v zapojení použitý mikrokontrolér ATmega328P-AU. V poslednej časti návrhu bol navrhnutý jednosmerný zdroj napätia s výstupným napätím 23 V, ktorý zabezpečuje napájanie celého zariadenia.

Návrh tiež zahŕňal návrh 3D modelu konštrukčnej krabičky v programe Fusion pre napájací zdroj a menič, a tiež samotnú konštrukciu pre svetelný zdroj. 3D modely boli vytlačené pomocou 3D tlačiarne. Po zmontovaní bolo v poslednom kroku zariadenie otestované na expozícii fotocitlivej DPS.

Literatúra

- [1] GEEKSFORGEEEKS. *What is Photolithography?* [Online]. 2023. Dostupné z: <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-photolithography/>. [cit. 2025-05-25].
- [2] DAKENCHEM. *Positive and Negative Photoresist Difference*. [Online]. máj 2023. Dostupné z: <https://www.dakenchem.com/positive-and-negative-photoresist-difference/>. [cit. 2025-05-25].
- [3] KAZELLE, Jiří. *Elektrotechnické materiály a výrobní procesy*, elektronické skriptum, FEKT VUT v Brně.
- [4] MICROCHEMICALS. *Photoresist*. [Online]. 2022. Dostupné z: <https://www.microchemicals.com/PRODUCTS/Photochemicals/Photoresist/>. [cit. 2025-05-25].
- [5] FIALA, Matouš. *Expoziční zařízení pro DPS*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektrotechnologie, 2023, 82 s. Diplomová práce. Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D.
- [6] MICROCHEMICALS GMBH. *Exposure of Photoresist*. Application note. 2019. [Online]. Dostupné z: https://www.microchemicals.com/dokumente/application_notes/exposure_photoresist.pdf [cit. 2025-05-25].
- [7] HABEL, Jiří; DVOŘÁČEK, Karel; DVOŘÁČEK, Vladimír a ŽÁK, Petr. *Světlo a osvětlování*. Praha: FCC Public, 2013. ISBN 978-80-86534-21-3.
- [8] VIOLUMAS TW INC. *About UV*. [Online]. Dostupné z: <https://en.violumas.com.tw/aboutuv> [cit. 2025-05-25].
- [9] DOLEČEK, Jaroslav. *Moderní učebnice elektroniky. 3. díl, Optoelektronika a optoelektronické prvky*. Praha: BEN - technická literatura, 2007 [i.e. 2005]. ISBN 978-80-7300-184-1.
- [10] KHANH, Tran Quoc; BODROGI, Peter; VINH, Quang Trinh a WINKLER, Holger, eds. *LED Lighting: Technology and Perception* [Online]. Weinheim: Wiley, 2014. ISBN 9783527670147. Dostupné z: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527670147>. [cit. 2025-05-25]

- [11] UV-TECHNIK SPEZIALLAMPEN GVBH. *UV LED Basics*. Application note. 2019. [Online]. Dostupné z: <https://www.uv-technik.co.uk/uv-technik.co.uk/documents/uv-curing/uv-led-systems/uv-led-basics---e.pdf> [cit. 2025-05-28].
- [12] MUSOLINO, Mattia. *Growth, fabrication, and investigation of light-emitting diodes based on GaN nanowires*. [Online]. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2016. Dostupné z: <https://doi.org/10.18452/17409>. [cit. 2025-05-25].
- [13] ELECTRICAL TECHNOLOGY. *LED – Light Emitting Diode: Construction, Types Applications*. [Online]. Dostupné z: <https://www.electricaltechnology.org/2022/06/led-light-emitting-diode.html> [cit. 2025-05-25].
- [14] ŽÁK, Petr a HABEL, Jiří. Odborné časopisy - Terminologie LED světelných zdrojů. [Online]. august 2017. Dostupné z: <http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/clanek/terminologie-led-svetelných-zdroju--2435>. [cit. 2025-05-25].
- [15] DVOŘÁČEK, Vladimír. Odborné časopisy – Světelné zdroje – světelné diody. [Online]. máj 2009. Dostupné z: <http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/39810.pdf>. [cit. 2025-05-25].
- [16] IBE ELECTRONICS. *LED packaging – everything you need to know*. [Online]. Dostupné z: <https://www.pcbaaa.com/led-packaging/>. [cit. 2025-05-25].
- [17] 123LEDLIGHTING. *LED Chip Types: DIP LED vs SMD LED vs COB LED*. [Online]. Dostupné z: <https://123ledlighting.sg/led-chip-types/>. [cit. 2025-05-25].
- [18] GLOBAL LIGHTING PRODUCTION. *Ceramic-based High Power LED Packages*. [Online]. Dostupné z: <https://www.shine.lighting/products/high-power-led/>. [cit. 2025-05-25].
- [19] GLOBAL LIGHTING FORUM. *How Do LED Lights Work?* [Online]. august 2023. Dostupné z: <https://www.shine.lighting/threads/how-do-led-lights-work.9/>. [cit. 2025-05-25].
- [20] EKINEX S.p.A. *LED Technology*. [Online]. Dostupné z: <https://www.ekinex.com/en/new-benchmarks-in-lighting-design/led-technology.html> [cit. 2025-05-25].
- [21] ELECTRONICS NOTES. *LED Chip-on-Board a Comprehensive Guide*. [Online]. Dostupné z: https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/diode/light-emitting-diode-led-chip-on-board-cob.php. [cit. 2025-05-25].

- [22] TAPIA AYUGA, Carlos Eugenio, SANCHEZ DE MIGUEL, Alejandro a ZAMORANO, Jaime. *LICA-UCM lamps spectral database 2.6*. 2017 [Online]. Dostupné z: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12418.48323> [cit. 2025-05-25].
- [23] GMKJ. *UV COB LED Chip 50W*. [Online]. Dostupné z: <https://www.gmleds.com/cob-led/color-cob-led/400nm-405nm-410nm-uv-cob-led-chip-50w-100w.html>. [cit. 2025-05-25].
- [24] LEDSUPPLY. *Constant Current LED Drivers vs Constant Voltage LED Drivers*. [Online]. február 2019. Dostupné z: <https://www.ledsupply.com/blog/constant-current-led-drivers-vs-constant-voltage-led-drivers/>. [cit. 2025-05-25].
- [25] INFINEON TECHNOLOGIES AG. *LED driving concepts and Linear LED drivers*. Z8F64898475. 2021. [Online]. Dostupné z: <https://www.infineon.com/cms/en/product/gated-document/led-driving-concepts-and-linear-led-drivers-5546d462696dbf120169b4cb29224b30>. [cit. 2025-05-27].
- [26] CREE. *XLamp® XP-G LEDs*. Datasheet. CLD-DS20 Rev 12A. [Online]. © Cree, 2021. Dostupné z: <https://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampXPG.pdf>. [cit. 2025-05-25].
- [27] WINDER, Steve. *Power Supplies for LED Driving*. 2nd ed. Oxford: Newnes, 2016. ISBN 978-0-08-100925-3. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/C2015-0-06485-6> [cit. 2025-05-25].
- [28] SARHAN, Sameh a RICHARDSON, Chris. A Matter of Light, Part 2 – Buck Whenever Possible. [Online]. EE Times. máj 2008. Dostupné z: <https://www.eetimes.com/a-matter-of-light-part-2-buck-whenever-possible/>. [cit. 2025-05-25].
- [29] SARHAN, Sameh a RICHARDSON, Chris. A Matter of Light, Part 3 – When to Boost and Buck-Boost. [Online]. EE Times. máj 2008. Dostupné z: <https://www.eetimes.com/a-matter-of-light-part-3-when-to-boost-and-buck-boost/>. [cit. 2025-05-25].
- [30] BRIGHTTEK EUROPE. *UV Catalogue*. [Online]. Dostupné z: https://www.brighttekeurope.com/productcart/pc/catalog/UV_Catalogue.pdf. [cit. 2025-05-25]
- [31] PROLIGHT OPTO TECHNOLOGY CORPORATION. *PK2N-1LLE 1W UV PowerLED*. Datasheet. Ver. 2014. [Online]. Dostupné z: <https://www.tme.eu/Document/de9a07754ad189caab9005245ee7f34f/PK2N-1LLE.pdf>. [cit. 2025-05-25].

- [32] LUGER RESEARCH E.U. *LED professional Review*. 2009, roč. 2009, č. 13. Dornbirn. [Online]. ISSN 1993-890X. Dostupné z: https://www.led-professional.com/downloads/LpR_13_468932.pdf [cit. 2025-05-21].
- [33] ALLPCB. *Aluminum PCB: Everything You Need to Know*. [Online]. Dostupné z: <https://www.allpcb.com/blog/pcb-knowledge/aluminum-pcb.html> [cit. 2025-05-25].
- [34] MICROCHIP TECHNOLOGY INC. *HV9931: Unity Power Factor LED Lamp Driver*. Datasheet. Ver. A. 2015. [Online]. Dostupné z: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/HV9931-Unity-Power-Factor-LED-Lamp-Driver-Data-Sheet-20005733A.pdf> [cit. 2025-05-25].
- [35] LINEAR TECHNOLOGY. *LT3492: Triple Output LED Driver with 3000:1 PWM Dimming*. Datasheet. Rev. A. 2010. [Online]. Dostupné z: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3492fa.pdf> [cit. 2025-05-25].
- [36] ANALOG DEVICES. *LT3966: I²C Programmable Quad Monolithic Boost LED Driver*. Datasheet. Rev. 0. 2020. [Online]. Dostupné z: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt3966.pdf> [cit. 2025-05-25].
- [37] TEXAS INSTRUMENTS. *LM3463: LED Lighting Driver ICs with 6Ch and Individual Channel Dimming Control*. Datasheet. Rev. A. 2013. [Online]. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3463.pdf> [cit. 2025-05-25].
- [38] TEXAS INSTRUMENTS INC. *Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage*. SLVA372D. Application note. November 2022. [Online]. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/an/slva372d/slva372d.pdf?ts=1702112481233> [cit. 2025-05-25].
- [39] WAVELENGTH ELECTRONICS. *Photodiode Basics*. [Online]. Dostupné z: <https://www.teamwavelength.com/photodiode-basics/> [cit. 2025-05-25].
- [40] HOROWITZ, Paul a HILL, Winfield. *The Art of Electronics*. 3rd ed. New York: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-0-521-80926-9.
- [41] MICROCHIP TECHNOLOGY. *ATmega328P: 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash*. Datasheet. 7810D-AVR-01/15.2015 [Online]. Dostupné z: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf [cit. 2025-05-25].

- [42] ANALOG DEVICES. *ADPL44002: 40V, 200mA, Low Noise, CMOS LDO Linear Regulator*. Datasheet. Rev. 0. 2024 [Online]. Dostupné z: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adpl44002.pdf> [cit. 2025-05-25].
- [43] ELECTRONICS TUTORIALS. *Full Wave Rectifier* [Online] . Dostupné z: https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_6.html [cit. 2025-05-25]
- [44] ANALOG DEVICES. *DC2630A: Evaluation Board*. [Online]. Dostupné z: <https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/dc2630a.html> [cit. 2025-05-25].

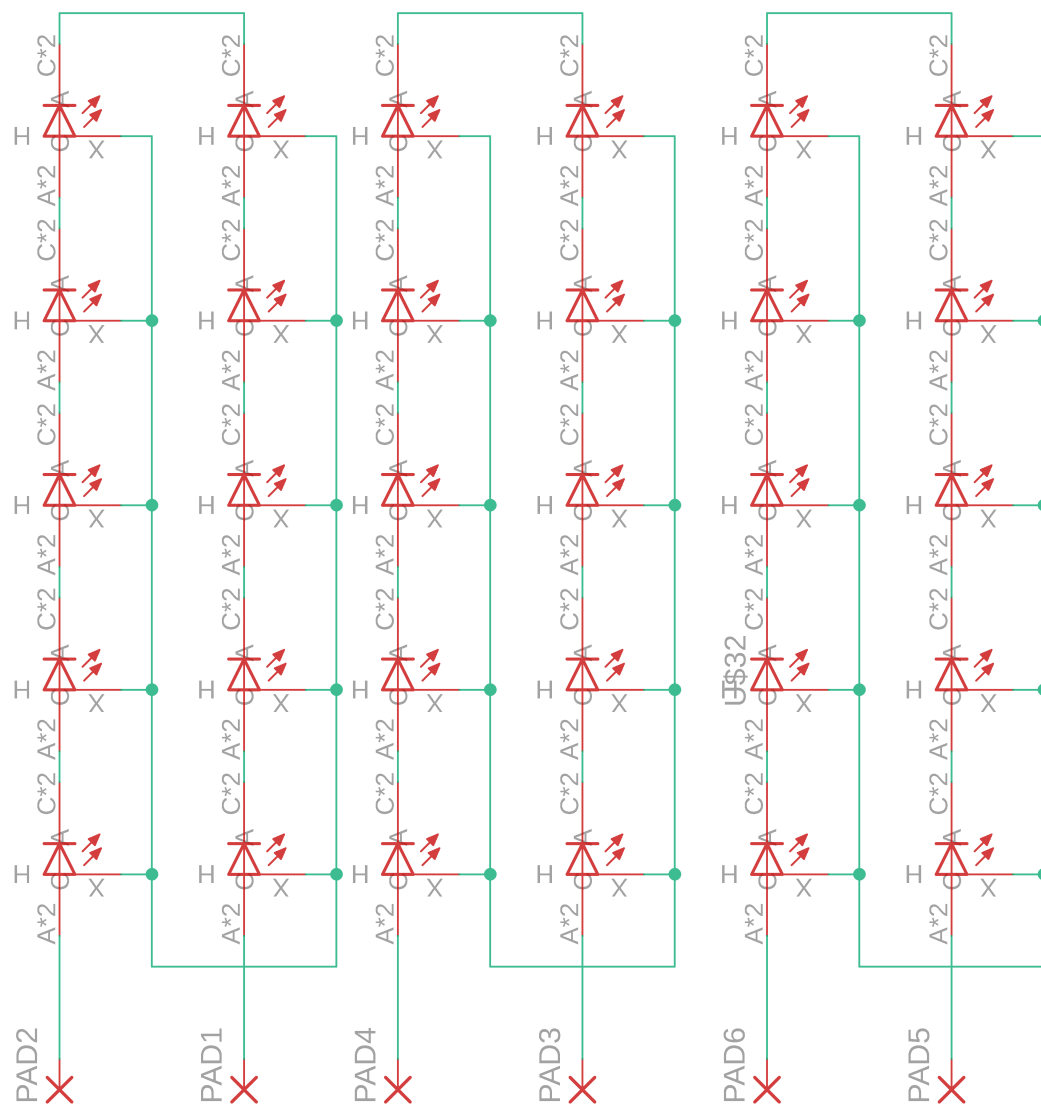
Zoznam symbolov a skratiek

UV	ultrafialové žiarenie (Ultraviolet)
LED	luminiscenčná dióda (Light Emitting Diode)
OPN	oblasť priestorového náboja
DIP	Dual In-line Package
DPS	doska plošných spojov (Printed Circuit Board)
SMD	povrchová montáž (Surface Mount Device)
COB	čip na doske (Chip on Board)
VA	VA charakteristika (Volt-Ampere)
IO	integrovaný obvod (Integrated Circuit)
MOSFET	tranzistor riadený poľom s hradlovou oxidovou vrstvou (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor)
PWM	pulzne - šírková modulácia (Pulse Width Modulation)
CC	konštantný prúd (Constant Current)
PAD	kontaktná vývodová plocha na DPS
QFN	Quad Flat No-lead
DRC	kontrola návrhových pravidiel (Design Rule Check)
ESR	ekvivalentný sériový odpor (Equivalent Series Resistance)
OZ	operačný zosilňovač (Operational Amplifier)
TIA	transimpedančný zosilňovač (Transimpedance Amplifier)
USB	univerzálna sériová zbernica (Universal Serial Bus)
CLK	hodinový signál (Clock)
LDO	lineárny stabilizátor s nízkym úbytkom napätia (Low Dropout Regulator)

Zoznam príloh

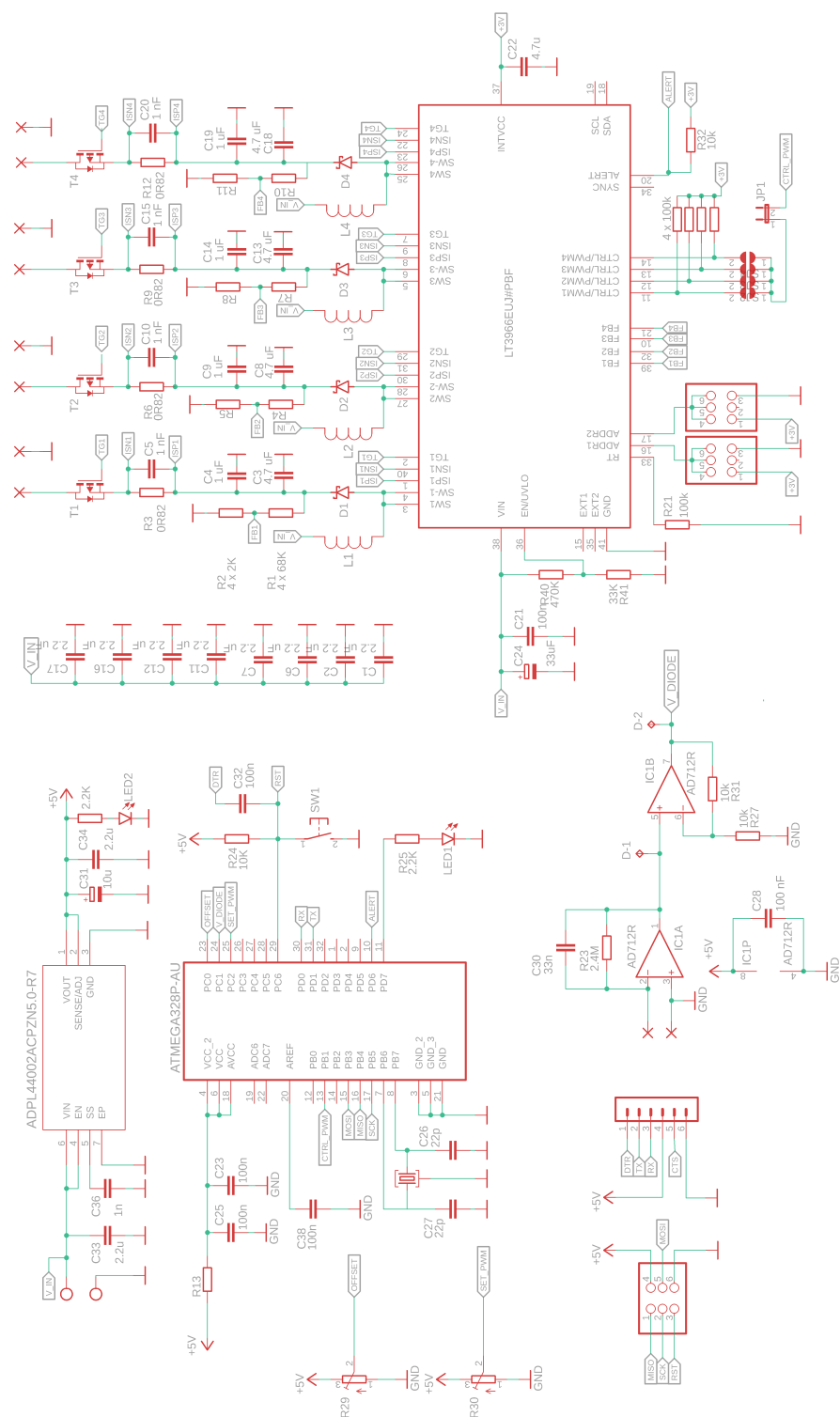
A	Schéma zapojenia UV svetelného zdroja	59
B	Schéma zapojenia budiča LED	60
C	Schéma zapojenia napájacieho zdroja	61
D	DPS UV svetelného zdroja	62
E	DPS pre LED budič a napájací zdroj	63
E.1	DPS pre LED budič	63
E.2	DPS napájacieho zdroja	63
F	3D modely	64
F.1	Konštrukcia UV svetelného zdroja	64
G	Fotky výrobku	65
H	Obsah elektronické prílohy	66

A Schéma zapojenia UV svetelného zdroja



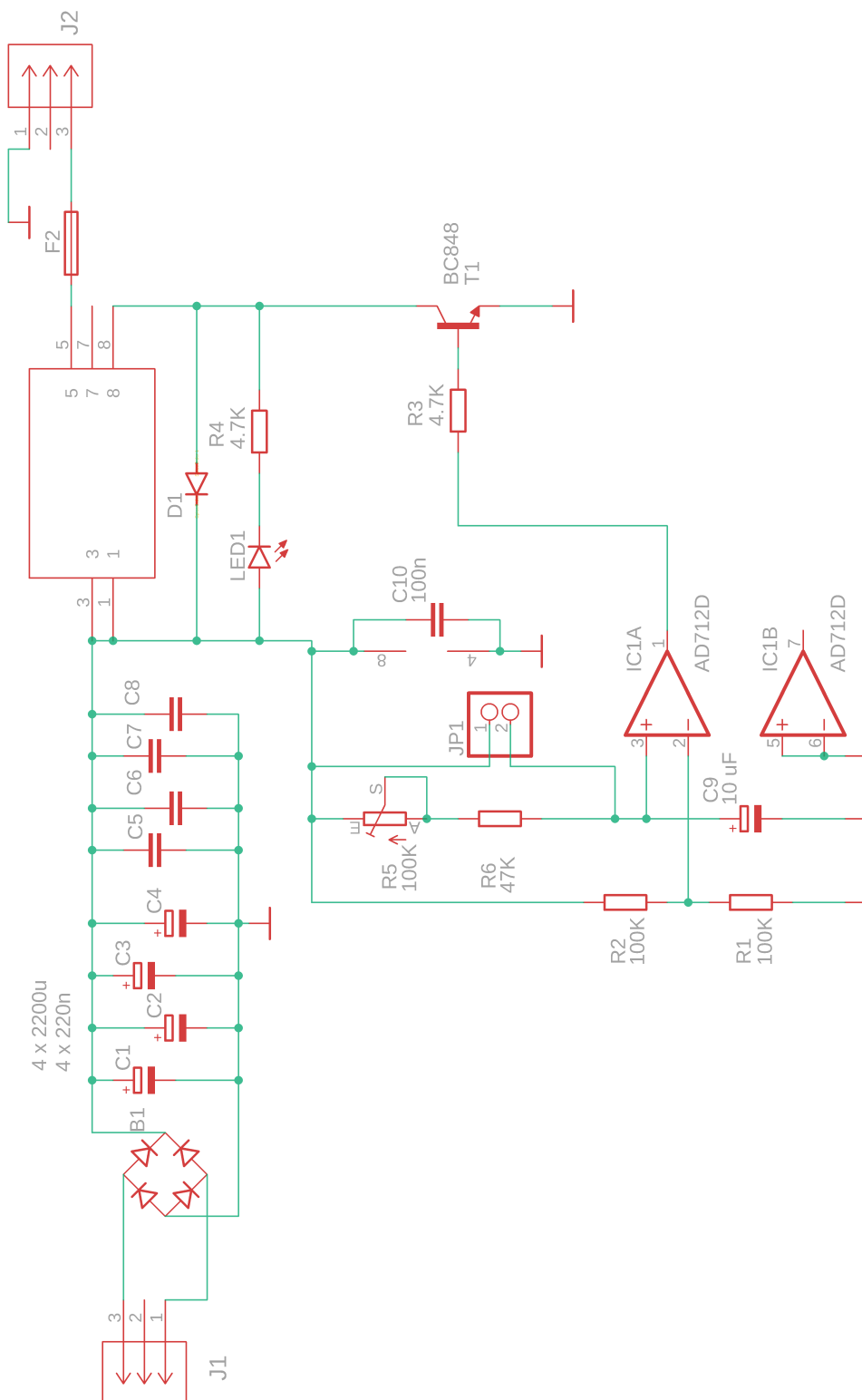
Obr. A.1: Schéma zapojenia UV svetelného zdroja

B Schéma zapojenia budiča LED



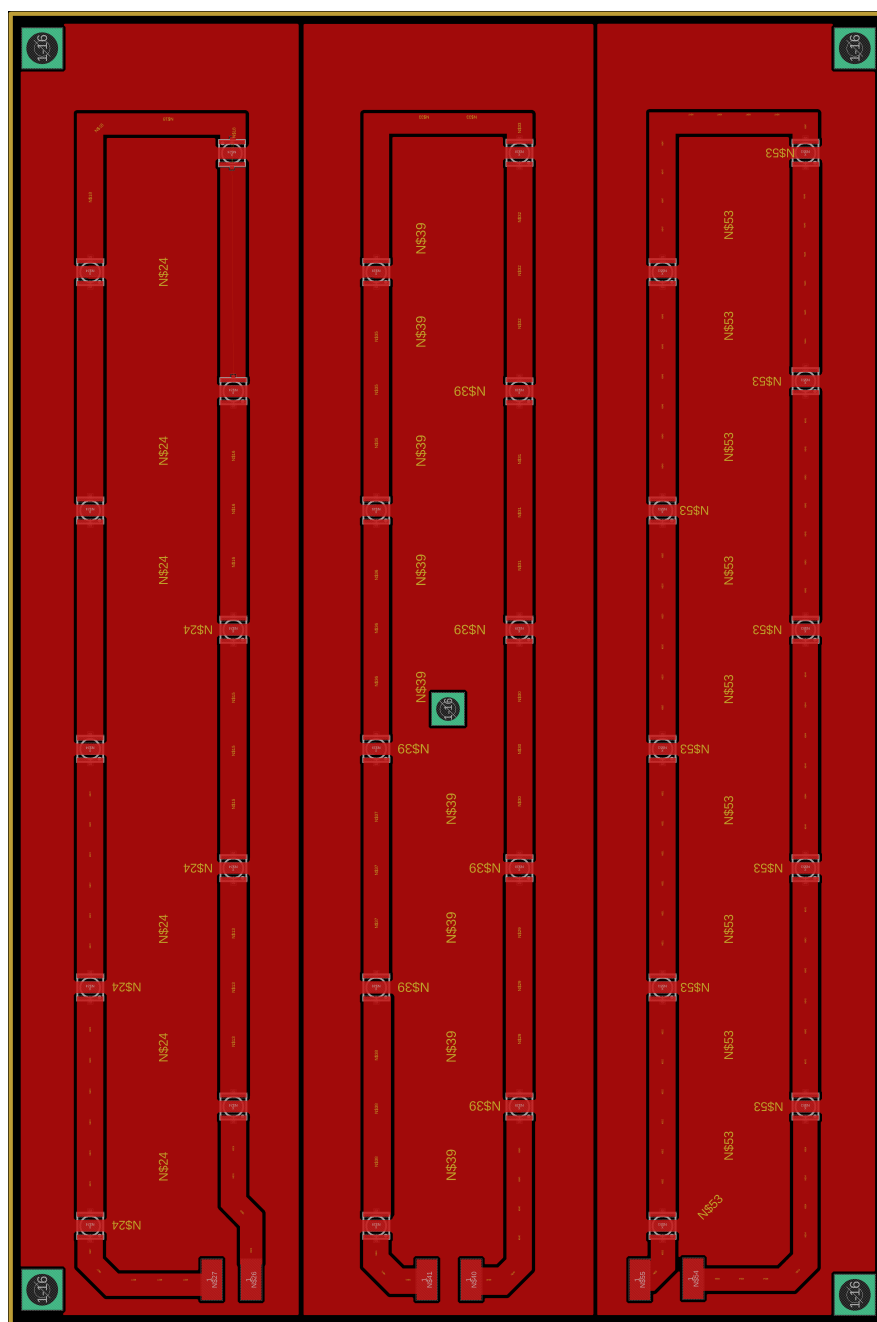
Obr. B.1: Schéma zapojenia budiča LED s mikrokontrolérom

C Schéma zapojenia napájacieho zdroja



Obr. C.1: Schéma zapojenia napájacieho zdroja

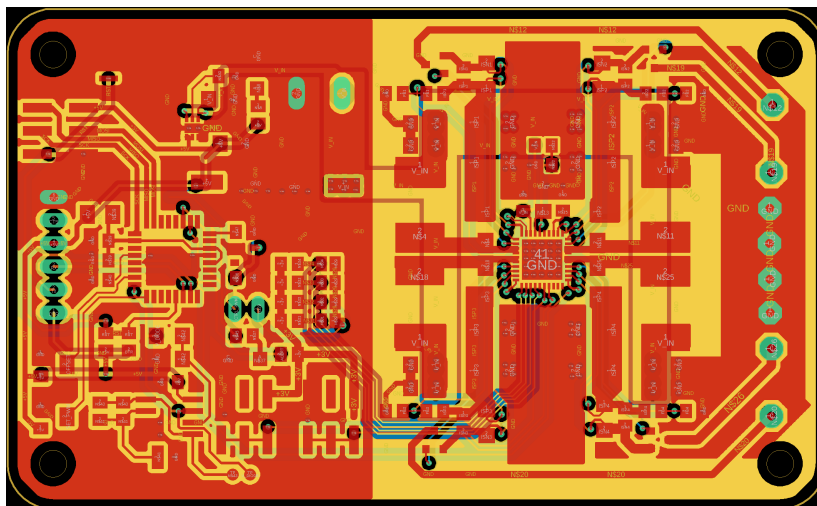
D DPS UV svetelného zdroja



Obr. D.1: DPS UV svetelného zdroja

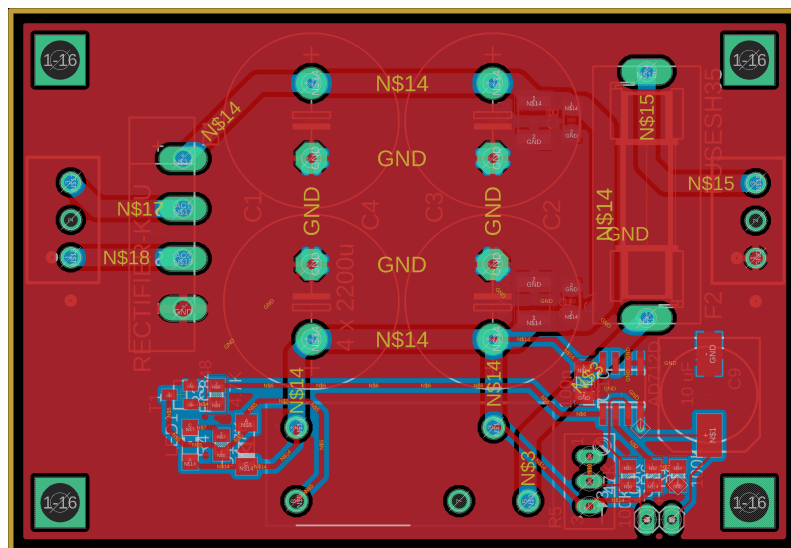
E DPS pre LED budič a napájací zdroj

E.1 DPS pre LED budič



Obr. E.1: DPS pre LED budič a mikrokontrolér

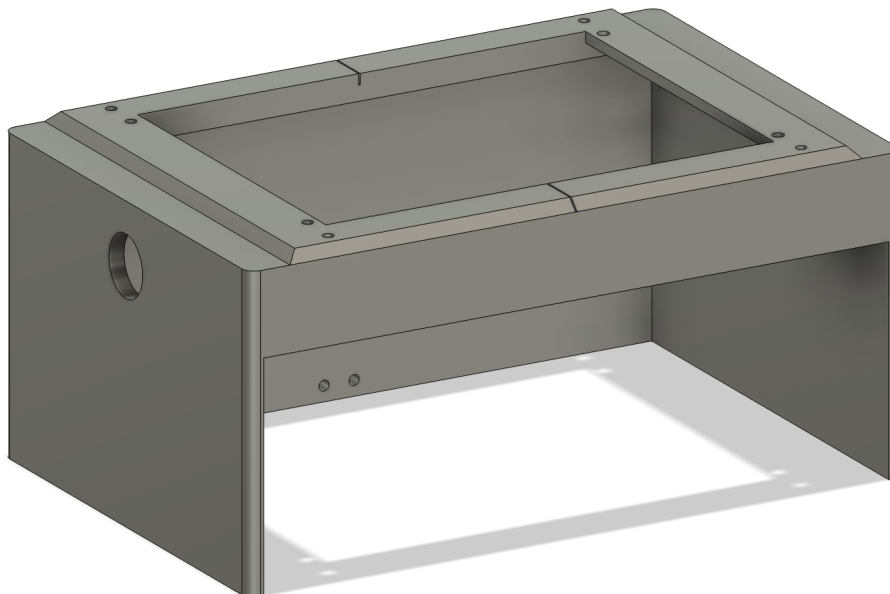
E.2 DPS napájacieho zdroja



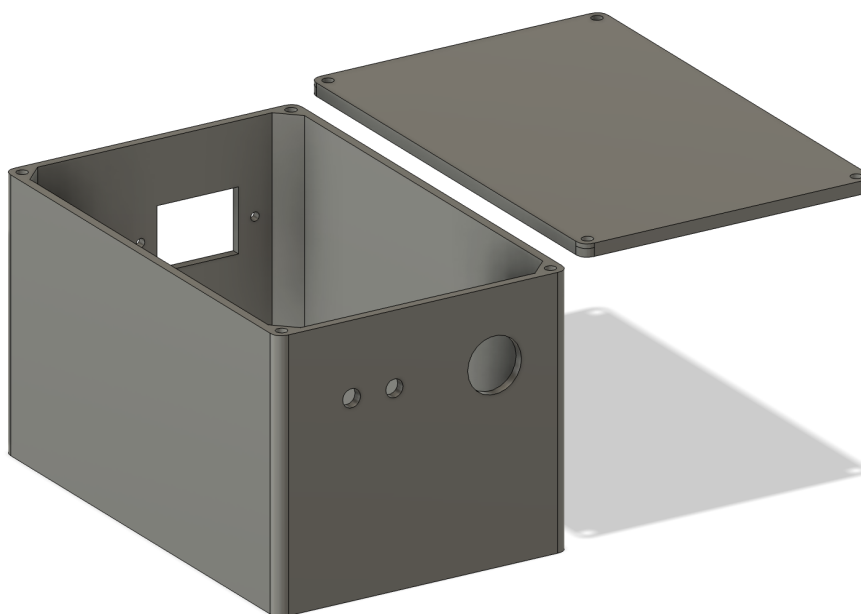
Obr. E.2: DPS pre napájací zdroj

F 3D modely

F.1 Konštrukcia UV svetelného zdroja



Obr. F.1: Konštrukcia UV svetelného zdroja



Obr. F.2: Box pre napájací zdroj a budič

G Fotky výroby



Obr. G.1: Zrealizovaná UV LED osvetľovacia jednotka

H Obsah elektronickej prílohy

/priloha	Koreňový adresár všetkých príloh
└─ 3D-súbory pre konštrukciu	modely a výkresy z Fusion 360
└─ box na zdroj a budič.f3d	
└─ box na zdroj a budič.png	
└─ box.stl	
└─ konstrukcia UV zdroja.f3d	
└─ konstrukcia UV zdroja.stl	
└─ kryt.stl	
└─ uchytenie na chladič-1.stl	
└─ uchytenie na chladič-2.stl	
└─ fotky	obrázky návrhu DPS a schémy zapojenia
└─ box na zdroj a budič.png	
└─ DPS pre LED budič a mikrokontrolér.png	
└─ DPS pre napájací zdroj.png	
└─ DPS-UV svetelného zdroja.png	
└─ konstrukcia UV zdroja.png	
└─ Schéma zapojenia budiča LED s mikrokontrolérom.png	
└─ Schéma zapojenia napájacieho zdroja.png	
└─ Schéma zapojenia UV svetelného zdroja.png	
└─ návrh budiča	návrh budiča
└─ LED-budič.brd	
└─ LED-budič.sch	
└─ návrh napájacieho zdroja	návrh zdroja
└─ napájací zdroj.brd	
└─ napájací zdroj.sch	
└─ návrh UV LED	návrh svetelného zdroja
└─ UV-svetelný zdroj.brd	
└─ UV-svetelný zdroj.sch	
└─ program regulácie jasu	
└─ regulácia jasu.ino	